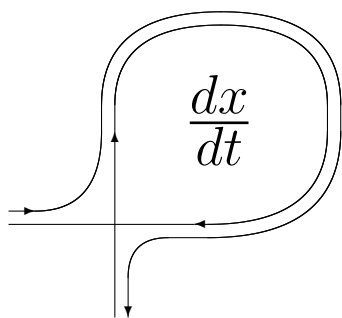




ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
И

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ

№ 3, 2026

Электронный журнал,
рег. Эл. № ФС77-39410 от 15.04.2010

ISSN 1817-2172

<http://diffjournal.spbu.ru/>

e-mail: jodiff@mail.ru

Дифференциальные уравнения с частными производными

Частные интегралы вещественной полиномиальной системы уравнений с частными производными первого порядка

А.Ф. Проневич, О.Н. Белько, Ю.Ю. Гнездовский, П.Б. Павлючик

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

{pranevich, belko_on, gnezdovsky, p.pavlyuchik}@grsu.by

Аннотация В работе для вещественной полиномиальной системы уравнений с частными производными первого порядка разработан метод построения вещественных первых интегралов и последних множителей по известным вещественным и комплекснозначным полиномиальным частным интегралам с учётом их кратности и условным частным интегралам. Показано влияние условий якобиевости на возможность построения первых интегралов и последних множителей по частным интегралам дифференциальной системы с частными производными. Для полной и якобиевой систем уравнений с частными производными установлены функциональные связи между координатными функциями сомножителей частных интегралов. Решены задачи о модификации первого интеграла и последнего множителя типа Дарбу. Получены достаточные признаки построения первых интегралов для системы с частными производными по двум известным частным интегралам. Для нормальной системы с частными производными рассмотрена возможность построения первых интегралов по одному известному частному интегралу. Приведены примеры систем уравнений с частными производными первого порядка, на которых проиллюстрированы теоретические исследования, выполненные в данной статье.

Полученные результаты могут быть применены в аналитической теории дифференциальных уравнений и прикладных задачах механики, оптики и гидродинамики.

Ключевые слова: система уравнений с частными производными, полная система с частными производными, якобиева система с частными производными, первый интеграл, вещественный частный интеграл, комплекснозначный частный интеграл, кратность, условный частный интеграл, последний множитель, последний псевдомножитель.

Введение и постановка задачи. Теория уравнений с частными производными составляет одно из важнейших направлений современной математики и служит основным инструментом для моделирования и анализа сложных процессов в самых различных областях науки (например, в дифференциальной геометрии, аналитической механике, газовой динамике, геометрической оптике, теории фильтрации, гидродинамике, теории волн, теории оптимального управления, дифференциальных играх, химической технологии, экономике, экологии и др.). Первые работы в данном направлении (см. исторически обзор в [1]) были выполнены Л. Эйлером (статьи [2, 3] были написаны в 1734–1735 гг. и опубликованы в 1740 г.) при изучении задач инфинитезимальной геометрии (геометрический источник теории) и Ж.Л. Д’Аламбером (статья [4] была написана в 1747 г. и опубликована в 1749 г.) в связи с исследованиями задачи по колебанию струны (физический источник теории), что и наметило две основные ветви в развитии этой теории — дифференциальные уравнения с частными производными первого порядка и уравнения математической физики.

Одной из основных задач теории дифференциальных систем уравнений с частными производными первого порядка является проблема интегрируемости (построение базиса первых интегралов). Основные методы глобального и локального решения этой задачи предполагают последовательное сведение системы с частными производными к обыкновенным дифференциальным системам. Наиболее полно эти методы изложены в монографиях Н.М. Гюнтера [5], М.К. Куренского [6], Д.А. Граве [7], Э. Гурса [8] и справочниках по дифференциальным уравнениям с частными производными первого порядка [9, 10].

В конце XIX века французским математиком Ж.Г. Дарбу для рационального обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка был сформулирован подход к построению общего интеграла по известному количеству частных интегралов [11]. Его метод лёг в основу целого направления в теории построения первых интегралов дифференциальных систем, который в настоящее время называется задачей Дарбу (см., например, результаты и подробный обзор литературы, приведенные в монографиях [12 – 14]). Так для полиномиальных обыкновенных дифференциальных систем [15 – 17] и систем в полных дифференциалах в [12, с. 161–238; 18 – 23] с целью решения задачи Дарбу разработан метод частных интегралов построения первых интегралов и последних множителей.

В данной работе рассматривается задача Дарбу для вещественной полиномиальной линейной однородной системы с частными производными [5, с. 55; 12, с. 35]

$$\mathfrak{L}_j(x) y = 0, \quad j = 1, \dots, m, \quad (1)$$

где $y \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}^n$, $m \leq n$, построенной посредством не являющихся линейно связанными на арифметическом пространстве $\mathbb{R}^n$ [24, с. 113 – 114; 25, с. 105 – 108] линейных дифференциальных операторов первого порядка

$$\mathfrak{L}_j(x) = \sum_{i=1}^n u_{ji}(x) \partial_{x_i} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad (2)$$

с полиномиальными координатными функциями $u_{ji}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, m$. При этом у полиномов u_{ji} степени таковы, что $\max\{\deg u_{ji}: i = 1, \dots, n\} = p_j$, $j = 1, \dots, m$, а $\max\{p_j: j = 1, \dots, m\} = p$.

Метод построения комплекснозначных первых интегралов и последних множителей по комплекснозначным полиномиальным частным интегралам для системы уравнений с частными производными первого порядка (1), заданной в комплексном фазовом пространстве был предложен в работах Д.В. Буслюка и В.Н. Горбузова [26 – 28]. Цель данной рабо-

ты состоит в разработке метода и отражении специфики построения вещественнозначных первых интегралов и последних множителей в областях из вещественного фазового пространства по вещественным и комплекснозначным полиномиальным частным интегралам с учетом их кратности. По идейному содержанию статья близка к работе [19].

Общие положения. С целью однозначного толкования, следуя в основном работам [5] и [12], определим используемые в статье понятия и оговорим принятую терминологию.

Дифференциальную систему (1) назовём полной [8, с. 521], если скобки Пуассона любых двух ее операторов (2) представимы в виде линейной комбинации этих операторов

$$[\mathfrak{L}_j(x), \mathfrak{L}_\xi(x)] = \sum_{\zeta=1}^m A_{j\xi\zeta}(x) \mathfrak{L}_\zeta(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \xi = 1, \dots, m, \quad (3)$$

с полиномиальными коэффициентами $A_{j\xi\zeta}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\zeta = 1, \dots, m$, $j, \xi = 1, \dots, m$.

Если скобки Пуассона линейных дифференциальных операторов (2) симметричны

$$[\mathfrak{L}_j(x), \mathfrak{L}_\xi(x)] = [\mathfrak{L}_\xi(x), \mathfrak{L}_j(x)] \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \xi = 1, \dots, m, \quad (4)$$

то систему уравнений с частными производными (1) назовём *якобиевой* [5, с. 62; 8, с. 523].

Симметричность (4) скобок Пуассона операторов (2) равносильна тому, что

$$[\mathfrak{L}_j(x), \mathfrak{L}_\xi(x)] = \mathfrak{O} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \xi = 1, \dots, m, \quad (5)$$

где $\mathfrak{O}$ — нулевой линейный дифференциальный оператор первого порядка.

Тождества (5) есть тождества (3), у которых $A_{j\xi\zeta}(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$, $\zeta = 1, \dots, m$, $\xi = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, m$. Поэтому якобиева система (1) является полной [5, с. 62].

Дифференциальную систему

$$\partial_{x_j} y + \sum_{s=m+1}^n u_{js}(x) \partial_{x_s} y = 0, \quad j = 1, \dots, m, \quad (6)$$

где $y \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}^n$, $m \leq n$, а $u_{js}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $s = m+1, \dots, n$, $j = 1, \dots, m$, суть полиномы, назовём *нормальной* полиномиальной системой с частными производными [5, с. 64].

Система (6) является системой вида (1), у которой дифференциальные операторы

$$\mathfrak{L}_j(x) = \partial_{x_j} + \sum_{s=m+1}^n u_{js}(x) \partial_{x_s} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m.$$

Полная нормальная система является якобиевой [5, с. 65; 12, с. 38 – 40].

Непрерывно дифференцируемую функцию $F: G \rightarrow \mathbb{R}$ назовём *первым интегралом* на области $G \subset \mathbb{R}^n$ системы с частными производными (1), если выполняются тождества

$$\mathfrak{L}_j F(x) = 0 \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m. \quad (7)$$

Если функции $F_\nu: G \rightarrow \mathbb{R}$, $\nu = 1, \dots, k$, являются первыми интегралами на области $G \subset \mathbb{R}^n$ системы (1), то [12, с. 37 – 38] функция $\Psi: x \rightarrow \Phi(F_1(x), \dots, F_k(x)) \quad \forall x \in G$, где Φ — произвольная непрерывно дифференцируемая функция, также будет первым интегралом на области G системы уравнений с частными производными первого порядка (1).

Совокупность функционально независимых на области $G \subset \mathbb{R}^n$ первых интегралов $F_\nu: G \rightarrow \mathbb{R}$, $\nu = 1, \dots, k$, системы (1) назовем [12, с. 38] *базисом первых интегралов* (или *интегральным базисом*) на области G системы (1), если любой первый интеграл Ψ этой системы на области G можно представить в виде $\Psi(x) = \Phi(F_1(x), \dots, F_k(x)) \quad \forall x \in G$, где Φ — некоторая непрерывно дифференцируемая функция. Число k при этом назовем *размерностью* базиса первых интегралов на G системы с частными производными (1).

Полная (якобиевая) система (1) на окрестности любой точки из ее области нормализации $H \subset \mathbb{R}^n$ имеет базис первых интегралов размерности $n - m$ [12, с. 51].

Неполная система с частными производными (1) на окрестности любой точки из ее области нормализации $H \subset \mathbb{R}^n$ имеет интегральный базис размерности $n - m - \delta$, где δ — дефект системы с частными производными (1), $0 \leq \delta \leq n - m$ [12, с. 51].

Непрерывно дифференцируемую функцию $\mu: G \rightarrow \mathbb{R}$ назовем [8, с. 341] *последним множителем* на области $G \subset \mathbb{R}^n$ системы (1), если имеет место система тождеств

$$\mathfrak{L}_j \mu(x) = -\mu(x) \operatorname{div} \mathfrak{L}_j(x) \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m. \quad (8)$$

Предложение 1 (свойство Якоби) [29, с. 118]. Если μ_1 и μ_2 — последние множители на области $G \subset \mathbb{R}^n$ системы (1), то функция $F: x \rightarrow \mu_1(x) \mu_2^{-1}(x) \quad \forall x \in G_0 \subset G$ является первым интегралом на области G_0 системы уравнений с частными производными (1).

Следуя подходам [17, с. 34] для системы с частными производными (1) введем также следующее понятие: непрерывно дифференцируемую функцию $\nu: G \rightarrow \mathbb{R}$ назовем *последним псевдомножителем с коэффициентом ρ* или *последним ρ -псевдомножителем* ($\rho \in \mathbb{R}$) на области $G \subset \mathbb{R}^n$ системы с частными производными (1), если верны тождества

$$\mathfrak{L}_j \nu(x) = \rho \cdot \nu(x) \operatorname{div} \mathfrak{L}_j(x) \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m. \quad (9)$$

Из определения (9) получаем, что при $\rho = -1$ функция ν является последним множителем, при $\rho = 1$ будет обратным последним множителем [30, 31], а при $\rho = 0$ — первым интегралом системы уравнений с частными производными (1). Отметим, что идея последнего псевдомножителя в качественной теории дифференциальных уравнений была использована для введения функции Дюлака — Черкаса [32, с. 199].

Взаимосвязь между последним множителем и последним ρ -псевдомножителем выражают следующие утверждения

Свойство 1. Непрерывно дифференцируемая функция $\nu: G \rightarrow \mathbb{R}$ является последним псевдомножителем с коэффициентом $\rho \neq 0$ на области G системы с частными производными (1), если и только если функция $\mu: x \rightarrow \nu^{-1/\rho}(x) \quad \forall x \in G \subset \mathbb{R}^n$ является последним множителем на области G системы с частными производными (1).

Доказательство свойства 1 непосредственно следует из определений последнего множителя (8) и последнего псевдомножителя (9) с учетом того, что производные Ли в силу системы уравнений с частными производными (1) функции μ равны

$$\mathfrak{L}_j \mu(x) = -\frac{1}{\rho} \mu(x) \nu^{-1/\rho}(x) \mathfrak{L}_j \nu(x) \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m. \quad \square$$

Аналогично свойству 1 доказывается

Свойство 2. Непрерывно дифференцируемая функция $\mu: G \rightarrow \mathbb{R}$ является последним множителем на области G системы уравнений с частными производными (1), если и только если функция $\nu: x \rightarrow \mu^{-\rho}(x) \quad \forall x \in G$ является последним псевдомножителем с коэффициентом $\rho \neq 0$ на области G системы уравнений с частными производными (1).

Предложение 2 (обобщенное свойство Якоби). Если ν_1 и ν_2 — последние псевдомножители на области $G \subset \mathbb{R}^n$ системы с частными производными (1) с коэффициентами $\rho_1 \neq 0$ и $\rho_2 \neq 0$, соответственно, то функция $F: x \rightarrow \nu_1^{\rho_2}(x) \nu_2^{-\rho_1}(x) \quad \forall x \in G_0 \subset G$ будет первым интегралом на области G_0 системы уравнений с частными производными (1).

Доказательство предложения 2 непосредственно следует из определений первого интеграла (7), псевдомножителей

$$\mathfrak{L}_j \nu_k(x) = \rho_k \cdot \nu_k(x) \operatorname{div} \mathfrak{L}_j(x) \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m, \quad k = 1, 2,$$

и на основании того, что производные Ли в силу системы (1) функции F равны

$$\mathfrak{L}_j F(x) = (\rho_2 \nu_1^{-1}(x) \mathfrak{L}_j \nu_1(x) - \rho_1 \nu_2^{-1}(x) \mathfrak{L}_j \nu_2(x)) F(x) \quad \forall x \in G_0 \subset G, \quad j = 1, \dots, m. \quad \square$$

Частные интегралы. Определения и основные свойства. Для поля вещественных чисел $\mathbb{R}$ и поля комплексных чисел $\mathbb{C}$ введём объединяющее обозначение $\mathbb{K}$.

Определение 1. Полином с вещественными или комплексными коэффициентами $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$ назовем **полиномиальным частным интегралом** системы уравнений с частными производными (1), если производные Ли

$$\mathfrak{L}_j u(x) = u(x) U_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad (10)$$

где $U_j: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$ суть полиномы с вещественными или комплексными коэффициентами такие, что степени $\deg U_j \leq p_j - 1$, $j = 1, \dots, m$. При этом вектор-полином $U = (U_1, \dots, U_m): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ будем называть **сомножителем (кофактором)** полиномиального частного интеграла $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$.

Множество функций, являющихся полиномиальными частными интегралами системы уравнений с частными производными (1), обозначим через $\mathcal{A}$. Условной записью $(u, U) \in \mathcal{A}$ будем выражать то, что полином u является полиномиальным частным интегралом с сомножителем U для системы уравнений с частными производными (1).

Основываясь на определении 1 полиномиального частного интеграла, непосредственными вычислениями производных Ли в силу системы (1) устанавливаем

Свойство 3. Имеют место следующие утверждения:

- 1) если $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$ есть полиномиальный частный интеграл системы (1), то полином $\lambda u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$, где $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$, также будет частным интегралом системы (1);
- 2) полином $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$ является полиномиальным частным интегралом системы (1) тогда и только тогда, когда полином $u^k: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$, где $k \in \mathbb{N}$, является полиномиальным частным интегралом системы уравнений с частными производными (1).

В соответствии со свойством 3, говоря о двух и более полиномиальных частных интегралах системы (1), будем считать их попарно линейно независимыми функциями.

У полной системы уравнений с частными производными (1) координатные функции сомножителя частного интеграла такие, что имеет место

Свойство 4. Если полная система уравнений с частными производными (1) имеет полиномиальный частный интеграл $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$, то координатные функции его сомножителя $U = (U_1, \dots, U_m): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ связаны функциональными тождествами

$$\mathfrak{L}_j U_\xi(x) - \mathfrak{L}_\xi U_j(x) = \sum_{\zeta=1}^m A_{j\xi\zeta}(x) U_\zeta(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \xi = 1, \dots, m, \quad (11)$$

где $A_{j\xi\zeta}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ суть полиномы из представлений скобок Пуассона (3).

Доказательство. Дважды используя тождества (10), на основании совпадения действий скобок Пуассона и коммутатора на дважды непрерывно дифференцируемую функцию, получаем

$$\begin{aligned} [\mathfrak{L}_j(x), \mathfrak{L}_\xi(x)] u(x) &= \mathfrak{L}_j \mathfrak{L}_\xi u(x) - \mathfrak{L}_\xi \mathfrak{L}_j u(x) = \mathfrak{L}_j (u(x) U_\xi(x)) - \mathfrak{L}_\xi (u(x) U_j(x)) = \\ &= u(x) (\mathfrak{L}_j U_\xi(x) - \mathfrak{L}_\xi U_j(x)) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \xi = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

Отсюда с учетом условий полноты (3) системы уравнений с частными производными (1), используя тождества (10), получаем тождества (11) и утверждение свойства 4. $\square$

Как следствие из свойства 4 для яковиевой дифференциальной системы (1) верно

Свойство 5. Пусть яковиева система с частными производными (1) имеет полиномиальный частный интеграл $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$ с сомножителем $U = (U_1, \dots, U_m): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$. Тогда координатные функции сомножителя U связаны тождествами

$$\mathfrak{L}_j U_\xi(x) = \mathfrak{L}_\xi U_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \xi = 1, \dots, m.$$

Среди полиномиальных частных интегралов $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$ системы (1) будем выделять вещественные $w: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ с сомножителем $W = (W_1, \dots, W_m): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ и комплекснозначные $\mathfrak{m}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ с сомножителем $\mathfrak{M} = (\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_m): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}^m$.

Так, например, яковиевая система с частными производными [9, с. 197; 33, с. 27]

$$x_1 \partial_{x_1} y + x_2 \partial_{x_2} y + x_3 \partial_{x_3} y = 0, \quad x_2 \partial_{x_1} y - x_1 \partial_{x_2} y - x_3 \partial_{x_3} y = 0 \quad (12)$$

имеет вещественный полиномиальный частный интеграл $w(x) = x_3$ с сомножителем $W(x) = (1, -1) \quad \forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ и комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathfrak{m}(x) = x_1 + ix_2$ с сомножителем $\mathfrak{M}(x) = (1, -i) \quad \forall x \in \mathbb{R}^3$.

На основании комплексной системы тождеств (10) получаем, что система уравнений с частными производными (1) имеет комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathfrak{m}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ с сомножителем $\mathfrak{M} = (\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_m): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}^m$ тогда и только тогда, когда выполняется вещественная система тождеств

$$\mathfrak{L}_j \operatorname{Re} \mathfrak{m}(x) = \operatorname{Re} \mathfrak{m}(x) \operatorname{Re} \mathfrak{M}_j(x) - \operatorname{Im} \mathfrak{m}(x) \operatorname{Im} \mathfrak{M}_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m,$$

$$\mathfrak{L}_j \operatorname{Im} \mathfrak{m}(x) = \operatorname{Re} \mathfrak{m}(x) \operatorname{Im} \mathfrak{M}_j(x) + \operatorname{Im} \mathfrak{m}(x) \operatorname{Re} \mathfrak{M}_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m.$$

Вычисляя производные Ли в силу системы уравнений с частными производными (1) устанавливаем следующую закономерность (свойство 6) для комплекснозначных полиномиальных частных интегралов (аналогичные утверждения для обыкновенных и многомерных дифференциальных систем получены, например в [12, с. 189 – 192; 17; 22]).

Свойство 6. Пусть система (1) имеет комплекснозначный частный интеграл $\mathbf{m}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ с множителем $\mathfrak{M} = (\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_m): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}^m$. Тогда верны утверждения:

1) сопряженный к полиномиальному частному интегралу $\mathbf{m}$ полином $\overline{\mathbf{m}}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ также является комплекснозначным полиномиальным частным интегралом системы с частными производными (1) с множителем $\overline{\mathfrak{M}} = (\overline{\mathfrak{M}}_1, \dots, \overline{\mathfrak{M}}_m): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}^m$, где $\overline{\mathfrak{M}}_j$ есть комплексно сопряженный полином к координатной функции $\mathfrak{M}_j$, $j = 1, \dots, m$;

2) вещественный полином

$$p: x \rightarrow \operatorname{Re}^2 \mathbf{m}(x) + \operatorname{Im}^2 \mathbf{m}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad (13)$$

является частным интегралом системы (1) и имеет место система тождеств

$$\mathfrak{L}_j p(x) = 2p(x) \operatorname{Re} \mathfrak{M}_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m,$$

где полиномы $\mathfrak{M}_j: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, $j = 1, \dots, m$, определяются тождествами (10);

3) для экспоненциальной функции $\psi: x \rightarrow \exp \varphi(x) \quad \forall x \in G \subset \mathbb{R}^n$ при

$$\varphi: x \rightarrow \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathbf{m}(x)}{\operatorname{Re} \mathbf{m}(x)} \quad \forall x \in G \quad (14)$$

производные Ли в силу системы уравнений с частными производными (1) равны

$$\mathfrak{L}_j \psi(x) = \psi(x) \cdot \operatorname{Im} \mathfrak{M}_j(x) \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m,$$

где G есть область из множества $\{x: \operatorname{Re} \mathbf{m}(x) \neq 0\} \subset \mathbb{R}^n$, а комплекснозначные полиномы $\mathfrak{M}_j: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, $j = 1, \dots, m$, являются координатными функциями вектора-множителя $\mathfrak{M}$ частного интеграла $\mathbf{m}$ системы уравнений с частными производными (1).

Непосредственно из свойства 6 на основании определения первого интеграла (7) для системы уравнений с частными производными (1) получаем, что верна

Теорема 1. Пусть система (1) имеет комплекснозначный частный интеграл $\mathbf{m}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ с множителем $\mathfrak{M} = (\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_m): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}^m$. Тогда верны утверждения:

1) вещественный полином (13) является первым интегралом системы уравнений с частными производными (1), если и только если у координатных функций множителя $\mathfrak{M} = (\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_m)$ частного интеграла $\mathbf{m}$ вещественные части

$$\operatorname{Re} \mathfrak{M}_j(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m;$$

2) функция (14) будет первым интегралом на области G системы уравнений с частными производными (1) тогда и только тогда, когда у координатных функций множителя $\mathfrak{M} = (\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_m)$ частного интеграла $\mathbf{m}$ мнимые части

$$\operatorname{Im} \mathfrak{M}_j(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m.$$

Замечание. Отметим, что случай 2) теоремы 1 равносильен тому, что система уравнений с частными производными (1) имеет два вещественных полиномиальных частных интеграла $w_1(x) = \operatorname{Re} \mathbf{m}(x)$ и $w_2(x) = \operatorname{Im} \mathbf{m}(x)$ у которых координаты множителей такие, что $W_{1j}(x) = W_{2j}(x) = \operatorname{Re} \mathfrak{M}_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m$.

Определение 2. Полиномиальный частный интеграл $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$ с сомножителем $U: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ системы с частными производными (1) назовем **кратным** с **кратностью** $\kappa = 1 + \sum_{\xi=1}^{\varepsilon} \delta_{\xi}$, если существуют такие натуральные числа $h_{\xi} \in \mathbb{N}$ и соответствующие этим числам полиномы $v_{h_{\xi}g_{\xi}}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$, $g_{\xi} = 1, \dots, \delta_{\xi}$, $\xi = 1, \dots, \varepsilon$, каждый из которых является взаимно простым с полиномом u , такие, что верна система тождеств

$$\mathfrak{L}_j \frac{v_{h_{\xi}g_{\xi}}(x)}{u^{h_{\xi}}(x)} = V_{h_{\xi}g_{\xi},j}(x) \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m, \quad g_{\xi} = 1, \dots, \delta_{\xi}, \quad \xi = 1, \dots, \varepsilon, \quad (15)$$

где область $G \subset \mathbb{R}^n$ такая, что $u(x) \neq 0 \quad \forall x \in G$, а $V_{h_{\xi}g_{\xi},j}$ суть полиномы со степенями

$$\max \left\{ \deg V_{h_{\xi}g_{\xi},j} : h_{\xi} \in \mathbb{N}, \quad g_{\xi} = 1, \dots, \delta_{\xi}, \quad \xi = 1, \dots, \varepsilon \right\} \leq p_j - 1, \quad j = 1, \dots, m.$$

Положим, что векторы $V_{h_{\xi}g_{\xi}} = (V_{h_{\xi}g_{\xi},1}, \dots, V_{h_{\xi}g_{\xi},m})$, $g_{\xi} = 1, \dots, \delta_{\xi}$, $\xi = 1, \dots, \varepsilon$.

Множество функций, являющихся кратными полиномиальными частными интегралами системы с частными производными (1), обозначим через B . А условной записью $((u, U), (h_{\xi}, v_{h_{\xi}g_{\xi}}, V_{h_{\xi}g_{\xi}})) \in B$, $g_{\xi} = 1, \dots, \delta_{\xi}$, $\xi = 1, \dots, \varepsilon$, будем выражать то, что полиномиальный частный интеграл u с сомножителем U для системы с частными производными (1) является кратным с кратностью κ таким, что верны тождества (10) и (15).

Среди кратных полиномиальных частных интегралов $((u, U), (h, v, V)) \in B$ системы уравнений с частными производными первого порядка (1) будем выделять *вещественные* $((w, W), (h, q, Q)) \in B$ и *комплекснозначные* $((\mathfrak{m}, \mathfrak{M}), (\mathfrak{h}, \mathfrak{q}, \mathfrak{Q})) \in B$.

Так, например, дифференциальное уравнение с частными производными

$$\mathfrak{L}(x_1, x_2)y \equiv (ax_1^3 + bx_1^2x_2 + cx_1x_2^2 - dx_2^3)\partial_{x_1}y + x_2(ax_1^2 + bx_1x_2 + cx_2^2)\partial_{x_2}y = 0, \quad (16)$$

где a, b, c и $d \neq 0$ — вещественные числа, имеет вещественный полиномиальный частный интеграл $w: (x_1, x_2) \rightarrow x_2$ с сомножителем $W: (x_1, x_2) \rightarrow ax_1^2 + bx_1x_2 + cx_2^2 \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ кратности $\kappa = 4$ (по определению 2), так как производные Ли в силу уравнения (16)

$$\mathfrak{L} \frac{q_{11}(x_1, x_2)}{w(x_1, x_2)} = \mathfrak{L} \frac{x_1}{x_2} = -dx_2^2 = Q_{11}(x_1, x_2), \quad \mathfrak{L} \frac{q_{21}(x_1, x_2)}{w^2(x_1, x_2)} = \mathfrak{L} \frac{x_1^2}{x_2^2} = -2dx_1x_2 = Q_{21}(x_1, x_2),$$

$$\mathfrak{L} \frac{q_{31}(x_1, x_2)}{w^3(x_1, x_2)} = \mathfrak{L} \frac{x_1^3}{x_2^3} = -3dx_1^2 = Q_{31}(x_1, x_2) \quad \forall (x_1, x_2) \in G \subset \{(x_1, x_2) : x_2 \neq 0\},$$

есть полиномы и их степени не превосходят числа $p - 1 = 3 - 1 = 2$.

Система уравнений с частными производными первого порядка

$$\mathfrak{L}_1(x_1, x_2)y \equiv (x_1^2 - x_2^2)\partial_{x_1}y + 2x_1x_2\partial_{x_2}y = 0,$$

$$\mathfrak{L}_2(x_1, x_2)y \equiv x_1(2x_2 + x_1^2 - x_2^2)\partial_{x_1}y - (x_1^2 - x_2^2 - 2x_1^2x_2)\partial_{x_2}y = 0$$

имеет комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathfrak{m}: (x_1, x_2) \rightarrow x_1 + ix_2$ с сомножителем $\mathfrak{M}: (x_1, x_2) \rightarrow (x_1 + ix_2, x_2 + x_1^2 - ix_1(1 - x_2)) \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ кратности $\kappa = 2$ (по определению 2), так как существует натуральное число $\mathfrak{h} = 1$ и соответствующий

этому числу полином $\mathbf{q}_1: (x_1, x_2) \rightarrow 1 + x_1 + ix_2$, что производные Ли

$$\mathfrak{L}_1 \frac{\mathbf{q}_1(x_1, x_2)}{\mathbf{m}(x_1, x_2)} = -1 = \mathfrak{Q}_{1,1}(x_1, x_2), \quad \mathfrak{L}_2 \frac{\mathbf{q}_1(x_1, x_2)}{\mathbf{m}(x_1, x_2)} = -x_1 + i = \mathfrak{Q}_{1,2}(x_1, x_2),$$

есть полиномы и $\deg \mathfrak{Q}_{1,1} = 0 \leq p_1 - 1 = 2 - 1 = 1$, $\deg \mathfrak{Q}_{1,2} = 1 \leq p_2 - 1 = 3 - 1 = 2$.

Отметим, что в данном примере отражена ситуация, когда система в частных производных может иметь частные интегралы даже в тех случаях, когда у неё не существуют первые интегралы (количество $n - m = 0$), отличные от тождественных постоянных.

Понятие кратного частного интеграла было введено для обыкновенных дифференциальных систем и систем уравнений в полных дифференциалах в работе В.Н. Горбузова и В.Ю. Тыщенко [34] при решении задачи о количестве частных интегралов, достаточном для построения первого интеграла. При этом один частный интеграл, имеющий кратность κ учитывался κ раз, тем самым, уменьшалось на $\kappa - 1$ количество частных интегралов, достаточное для построения первого интеграла. В связи с этим кратный частный интеграл первоначально в статьях [34, 16] назывался частным интегралом с весом, а кратность — весом этого интеграла. Начиная со статьи [15], и в последующем в научной литературе использовался термин «кратность». Отметим и то, что существование у дифференциальной системы кратных частных интегралов влечет наличие в аналитической структуре первого интеграла экспоненциального сомножителя [12, с. 161 – 238]. В дальнейшем понятие кратных полиномиальных частных интегралов использовалось в исследованиях [33, 35 – 38] при построении базиса первых интегралов обыкновенных и многомерных линейных дифференциальных систем в случае наличия у интегральных матриц этих дифференциальных систем кратных элементарных делителей.

Предложение 3 (критерий существования кратного полиномиального частного интеграла). $((u, U), (h, v, V)) \in \mathcal{B}$, если и только если верна система тождеств (10) и

$$\mathfrak{L}_j v(x) = h v(x) U_j(x) + u^h(x) V_j(x) \quad \forall x \in G \subset \{x: u(x) \neq 0\}, \quad j = 1, \dots, m,$$

где число $h \in \mathbb{N}$, полиномы u и v взаимно простые, а $\deg V_j \leq p_j - 1$, $j = 1, \dots, m$.

Доказательство основано на определении 2 и состоит в том, что при условиях (10) тождества (15) верны тогда и только тогда, когда имеет место система тождеств:

$$\mathfrak{L}_j \frac{v(x)}{u^h(x)} = \frac{u^h(x) \cdot \mathfrak{L}_j v(x) - h u^{h-1}(x) v(x) \cdot \mathfrak{L}_j u(x)}{u^{2h}(x)} = \frac{\mathfrak{L}_j v(x) - h v(x) U_j(x)}{u^h(x)}, \quad j = 1, \dots, m. \square$$

Свойство 7. Если полиномиальный частный интеграл $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$ системы уравнений с частными производными (1) такой, что имеют место тождества

$$\mathfrak{L}_j u(x) = u^{h+1}(x) H_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad (17)$$

где h — некоторое натуральное число, а $H_j: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$, $j = 1, \dots, m$, — некоторые полиномы, то полиномиальный частный интеграл $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$ системы уравнений с частными производными (1) является кратным (кратности, не меньшей двух).

Доказательство. С учетом тождеств (17) вычислим производные Ли в силу системы уравнений с частными производными (1):

$$\mathfrak{L}_j \frac{\alpha}{u^h(x)} = -\alpha h u^{-h-1}(x) \cdot \mathfrak{L}_j u(x) = -\alpha h H_j(x) \quad \forall x \in G \subset \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Из тождества (17) получаем, что $\deg H_j \leq p_j - h \cdot \deg u - 1 < p_j - 1$, $j = 1, \dots, m$. По определению 2, полиномиальный частный интеграл $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$ является кратным. $\square$

Свойство 8. Если полная система уравнений с частными производными (1) имеет кратный полиномиальный частный интеграл $((u, U), (h, v, V)) \in \mathcal{B}$, то в тождествах (15) полиномы $V_j: G \rightarrow \mathbb{K}$, $j = 1, \dots, m$, связаны функциональными тождествами

$$\mathfrak{L}_j V_\xi(x) - \mathfrak{L}_\xi V_j(x) = \sum_{\zeta=1}^m A_{j\xi\zeta}(x) V_\zeta(x) \quad \forall x \in G \subset \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \xi = 1, \dots, m, \quad (18)$$

где $A_{j\xi\zeta}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ суть полиномы из представлений скобок Пуассона (3).

Доказательство. Дважды используя тождества (15), на основании совпадения действий скобок Пуассона и коммутатора на дважды непрерывно дифференцируемую функцию, получаем

$$[\mathfrak{L}_j(x), \mathfrak{L}_\xi(x)] \frac{v(x)}{u^h(x)} = \mathfrak{L}_j \mathfrak{L}_\xi \frac{v(x)}{u^h(x)} - \mathfrak{L}_\xi \mathfrak{L}_j \frac{v(x)}{u^h(x)} = \mathfrak{L}_j V_\xi(x) - \mathfrak{L}_\xi V_j(x) \quad j, \xi = 1, \dots, m.$$

Отсюда с учетом условий полноты (3) системы уравнений с частными производными (1), используя тождества (15), получаем тождества (18) и утверждение свойства 8. $\square$

Как следствие из свойства 8 для яковиевой дифференциальной системы (1) верно

Свойство 9. Пусть яковиева система уравнений с частными производными (1) имеет кратный полиномиальный частный интеграл $((u, U), (h, v, V)) \in \mathcal{B}$. Тогда полиномы $V_j: G \rightarrow \mathbb{K}$, $j = 1, \dots, m$, из системы тождество (15) связаны тождествами

$$\mathfrak{L}_j V_\xi(x) = \mathfrak{L}_\xi V_j(x) \quad \forall x \in G \subset \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \xi = 1, \dots, m.$$

На случай комплекснозначного кратного полиномиального частного интеграла системы уравнений с частными производными (1) на основании утверждения 1) свойства 6 и определения 2 устанавливаем следующую закономерность.

Предложение 4. Если система уравнений с частными производными (1) имеет комплекснозначный полиномиальный частных интеграл $\mathfrak{m}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ кратности κ , то комплексно сопряженный полиномиальный частных интеграл $\overline{\mathfrak{m}}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ системы уравнений с частными производными (1) также имеет кратность κ .

Определение 3. Экспоненциальную функцию

$$\omega: x \rightarrow \exp s(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

где $s: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ есть полином, назовем **условным частным интегралом** системы уравнений с частными производными первого порядка (1), если производные Ли

$$\mathfrak{L}_j s(x) = S_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad (19)$$

где $S_j: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ суть полиномы такие, что степени $\deg U_j \leq p_j - 1$, $j = 1, \dots, m$. При этом вектор-полином $S = (S_1, \dots, S_m): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ будем называть **сомножителем** условного частного интеграла $\omega: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ системы уравнений с частными производными (1).

Множество функций, являющихся условными частными интегралами системы уравнений с частными производными (1), обозначим через $\mathcal{C}$. Записью $(\omega, S) \in \mathcal{C}$ будем выражать то, что функция ω является условным частным интегралом с сомножителем S для системы уравнений с частными производными (1). Условный частный интеграл характеризуется прежде всего тем, что он не определяет интегрального многообразия $\{x: \omega(x) = 0\}$ системы с частными производными (1) на фазовом пространстве $\mathbb{R}^n$, а также тем, что он построен на полиномиальной основе и определён на всем фазовом пространстве.

Предложение 5. Пусть комплекснозначный полином $\mathbf{m}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ такой, что имеет место система тождеств

$$\mathfrak{L}_j \mathbf{m}(x) = S_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m,$$

где $S_j: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ суть полиномы степеней $\deg S_j \leq p_j - 1$, $j = 1, \dots, m$. Тогда

$$(\exp \operatorname{Re} \mathbf{m}(x), (\operatorname{Re} S_1(x), \dots, \operatorname{Re} S_m(x))) \in \mathcal{C} \quad \text{и} \quad (\exp \operatorname{Im} \mathbf{m}(x), (\operatorname{Im} S_1(x), \dots, \operatorname{Im} S_m(x))) \in \mathcal{C}.$$

Предложение 5 является обоснованием того, что в дальнейшем для системы уравнений с частными производными (1) рассматриваются только условные частные интегралы $(\exp s, S)$, заданные посредством вещественных полиномов $s: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Аналогично свойствам 4 и 8 для полной системы (1) доказывается

Свойство 10. Если полная система с частными производными (1) имеет условный частный интеграл $(\exp s, S) \in \mathcal{C}$, то в тождествах (19) координатные функции его сомножителя $S = (S_1, \dots, S_m): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ связаны функциональными тождествами

$$\mathfrak{L}_j S_\xi(x) - \mathfrak{L}_\xi S_j(x) = \sum_{\zeta=1}^m A_{j\xi\zeta}(x) S_\zeta(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \xi = 1, \dots, m,$$

где $A_{j\xi\zeta}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ суть полиномы из представлений скобок Пуассона (3).

Свойство 11. Пусть яacobиева система с частными производными (1) имеет условный частный интеграл $\exp s: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ с сомножителем $S = (S_1, \dots, S_m): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Тогда координатные функции сомножителя S связаны тождествами

$$\mathfrak{L}_j S_\xi(x) = \mathfrak{L}_\xi S_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \xi = 1, \dots, m.$$

Свойство 12. Экспоненциальная функция

$$\omega: x \rightarrow \exp \sum_{j=1}^m \alpha_j x_j \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \alpha_j \in \mathbb{R}, \quad j = 1, \dots, m,$$

является условным частным интегралом с сомножителем $S = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ нормальной системы уравнений с частными производными (6) при условии $p_j \geq 1$, $j = 1, \dots, m$,

Действительно, тождества (19) из определения 3 для функции ω выполняются:

$$\mathfrak{L}_j \sum_{\zeta=1}^m \alpha_\zeta x_\zeta = \partial_{x_j} \sum_{\zeta=1}^m \alpha_\zeta x_\zeta = \alpha_j = S_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m,$$

причём степени $\deg S_j = 0 \leq p_j - 1$, $j = 1, \dots, m$. $\square$

Система уравнений с частными производными первого порядка

$$\begin{aligned}\mathfrak{L}_1(x)y &\equiv \partial_{x_1}y + (1 + x_3 + x_4^2)\partial_{x_3}y + (x_3 + x_4^2)\partial_{x_4}y = 0, \\ \mathfrak{L}_2(x)y &\equiv \partial_{x_2}y + (2 + x_4 + x_3x_4 + x_4^2)\partial_{x_3}y + x_4(1 + x_3 + x_4)\partial_{x_4}y = 0\end{aligned}\quad (20)$$

имеет (определение 3 и свойство 12) условные частные интегралы

$$(\exp(x_3 - x_4), (1, 2)) \in \mathbb{C} \quad \text{и} \quad (\exp(x_1 + x_2), (1, 1)) \in \mathbb{C}.$$

Критерий существования частных интегралов. Пусть система уравнений с частными производными (1) имеет (здесь и далее $\theta, \vartheta, r, \mathfrak{r}, t$ есть целые неотрицательные числа):

1) вещественные полиномиальные частные интегралы

$$(w_k, W_k) \in \mathbb{A}, \quad k = 1, \dots, \theta + r,$$

среди которых содержится $\theta \geq 0$ кратных

$$((w_l, W_l), (h_{\xi_l}, q_{l, h_{\xi_l} g_{\xi_l}}, Q_{l, h_{\xi_l} g_{\xi_l}})) \in \mathbb{B}, \quad h_{\xi_l} \in \mathbb{N}, \quad g_{\xi_l} = 1, \dots, \delta_{\xi_l}, \quad \xi_l = 1, \dots, \varepsilon_l, \quad l = 1, \dots, \theta,$$

соответственно с кратностями $\kappa_l = 1 + \sum_{\xi_l=1}^{\varepsilon_l} \delta_{\xi_l}, \quad l = 1, \dots, \theta;$

2) комплекснозначные полиномиальные частные интегралы (считаем, что среди их нет комплексносопряженных частных интегралов)

$$(\mathfrak{m}_{\mathfrak{k}}, \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}) \in \mathbb{A}, \quad \mathfrak{k} = 1, \dots, \vartheta + \mathfrak{r},$$

среди которых содержится $\vartheta \geq 0$ кратных

$$((\mathfrak{m}_{\mathfrak{l}}, \mathfrak{M}_{\mathfrak{l}}), (\mathfrak{h}_{\zeta_{\mathfrak{l}}}, \mathfrak{q}_{\mathfrak{l}, \mathfrak{h}_{\zeta_{\mathfrak{l}}} \mathfrak{g}_{\zeta_{\mathfrak{l}}}}, \mathfrak{Q}_{\mathfrak{l}, \mathfrak{h}_{\zeta_{\mathfrak{l}}} \mathfrak{g}_{\zeta_{\mathfrak{l}}}})) \in \mathbb{B}, \quad \mathfrak{h}_{\zeta_{\mathfrak{l}}} \in \mathbb{N}, \quad \mathfrak{g}_{\zeta_{\mathfrak{l}}} = 1, \dots, v_{\zeta_{\mathfrak{l}}}, \quad \zeta_{\mathfrak{l}} = 1, \dots, \epsilon_{\mathfrak{l}}, \quad \mathfrak{l} = 1, \dots, \vartheta,$$

соответственно с кратностями $\varkappa_{\mathfrak{l}} = 1 + \sum_{\zeta_{\mathfrak{l}}=1}^{\epsilon_{\mathfrak{l}}} v_{\zeta_{\mathfrak{l}}}, \quad \mathfrak{l} = 1, \dots, \vartheta;$

3) условные частные интегралы $(\exp s_{\tau}, S_{\tau}) \in \mathbb{C}, \quad \tau = 1, \dots, t.$

Введём в рассмотрение натуральное число (количество вещественных функций, определяемых частными интегралами 1) – 3) с учётом их кратностей)

$$\Upsilon = r + 2\mathfrak{r} + \sum_{l=1}^{\theta} \kappa_l + 2 \sum_{\mathfrak{l}=1}^{\vartheta} \varkappa_{\mathfrak{l}} + t.$$

В соответствии с определениями полиномиального частного интеграла (определение 1), его кратности (определение 2), условного частного интеграла (определение 3), свойством 6 и предложением 4 получаем критерий существования у системы уравнений с частными производными первого порядка (1) частных интегралов вида 1) – 3).

Предложение 6. Система уравнений с частными производными (1) имеет частные интегралы 1) – 3) если и только если выполняется система тождество

$$\begin{aligned} \mathfrak{L}_j w_k(x) &= w_k(x) W_{kj}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad k = 1, \dots, \theta + r, \quad j = 1, \dots, m, \\ \mathfrak{L}_j K_{l, h_{\xi_l} g_{\xi_l}}(x) &= Q_{l, h_{\xi_l} g_{\xi_l}, j}(x) \quad \forall x \in G \subset \mathbb{R}^n, \\ h_{\xi_l} &\in \mathbb{N}, \quad g_{\xi_l} = 1, \dots, \delta_{\xi_l}, \quad \xi_l = 1, \dots, \varepsilon_l, \quad l = 1, \dots, \theta, \quad j = 1, \dots, m, \\ \mathfrak{L}_j (\operatorname{Re}^2 \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}}(x) + \operatorname{Im}^2 \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}}(x)) &= 2(\operatorname{Re}^2 \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}}(x) + \operatorname{Im}^2 \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}}(x)) \operatorname{Re} \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}j}(x) \quad x \in \mathbb{R}^n, \\ \mathfrak{L}_j \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}}(x)}{\operatorname{Re} \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}}(t, x)} &= \operatorname{Im} \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}j}(x) \quad \forall x \in G, \quad \mathfrak{k} = 1, \dots, \vartheta + \mathfrak{r}, \quad j = 1, \dots, m, \\ \mathfrak{L}_j \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{\mathfrak{l}, h_{\zeta_l} g_{\zeta_l}}(x) &= \operatorname{Re} \mathfrak{Q}_{\mathfrak{l}, h_{\zeta_l} g_{\zeta_l}, j}(x), \quad \mathfrak{L}_j \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{\mathfrak{l}, h_{\zeta_l} g_{\zeta_l}}(x) = \operatorname{Im} \mathfrak{Q}_{\mathfrak{l}, h_{\zeta_l} g_{\zeta_l}, j}(x) \quad \forall x \in G, \\ h_{\zeta_l} &\in \mathbb{N}, \quad g_{\zeta_l} = 1, \dots, v_{\zeta_l}, \quad \zeta_l = 1, \dots, \epsilon_l, \quad \mathfrak{l} = 1, \dots, \vartheta, \quad j = 1, \dots, m, \\ \mathfrak{L}_j s_{\tau}(x) &= S_{\tau j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \tau = 1, \dots, t, \quad j = 1, \dots, m, \end{aligned} \quad (21)$$

где вещественные $K_{l, h_{\xi_l} g_{\xi_l}}(x) = \frac{q_{l, h_{\xi_l} g_{\xi_l}}(x)}{w_l(x)}$ и комплекснозначные $\mathfrak{K}_{\mathfrak{l}, h_{\zeta_l} g_{\zeta_l}}(x) = \frac{\mathfrak{q}_{\mathfrak{l}, h_{\zeta_l} g_{\zeta_l}}(x)}{\mathfrak{m}_{\mathfrak{l}}(x)}$ функции определяются в соответствии с понятием кратности частного интеграла.

Первые интегралы и последние множители. Критерий существования первого интеграла Дарбу. На основании вещественных и комплекснозначных полиномиальных частных интегралов 1) и 2) с учётом их кратностей и условных частных интегралов 3) системы уравнений с частными производными (1) построим на области $G \subset \mathbb{R}^n$ функции

$$X: x \rightarrow \prod_{k=1}^{\theta+r} w_k^{\alpha_k}(x) \prod_{\mathfrak{k}=1}^{\vartheta+\mathfrak{r}} (\operatorname{Re}^2 \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}}(x) + \operatorname{Im}^2 \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}}(x))^{\gamma_{\mathfrak{k}}} \quad \forall x \in G,$$

где $\alpha_k \in \mathbb{R}$, $k = 1, \dots, \theta + r$, $\gamma_{\mathfrak{k}} \in \mathbb{R}$, $\mathfrak{k} = 1, \dots, \vartheta + \mathfrak{r}$, и

$$\begin{aligned} Y: x \rightarrow & \sum_{l=1}^{\theta} \sum_{\xi_l=1}^{\varepsilon_l} \sum_{g_{\xi_l}=1}^{\delta_{\xi_l}} \alpha_{l, h_{\xi_l} g_{\xi_l}} K_{l, h_{\xi_l} g_{\xi_l}}(x) + \sum_{\mathfrak{k}=1}^{\vartheta+\mathfrak{r}} \eta_{\mathfrak{k}} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}}(x)}{\operatorname{Re} \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}}(x)} + \\ & + \sum_{\mathfrak{l}=1}^{\vartheta} \sum_{\zeta_l=1}^{\epsilon_l} \sum_{g_{\zeta_l}=1}^{v_{\zeta_l}} \left(\varphi_{\mathfrak{l}, h_{\zeta_l} g_{\zeta_l}} \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{\mathfrak{l}, h_{\zeta_l} g_{\zeta_l}}(x) + \psi_{\mathfrak{l}, h_{\zeta_l} g_{\zeta_l}} \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{\mathfrak{l}, h_{\zeta_l} g_{\zeta_l}}(x) \right) + \sum_{\tau=1}^t \beta_{\tau} s_{\tau}(x) \quad \forall x \in G, \end{aligned}$$

где $\alpha_{l, h_{\xi_l} g_{\xi_l}} \in \mathbb{R}$, $\eta_{\mathfrak{k}} \in \mathbb{R}$, $\varphi_{\mathfrak{l}, h_{\zeta_l} g_{\zeta_l}} \in \mathbb{R}$, $\psi_{\mathfrak{l}, h_{\zeta_l} g_{\zeta_l}} \in \mathbb{R}$, $\beta_{\tau} \in \mathbb{R}$.

Учитывая предложение 6, получаем, что скалярная функция

$$F: x \rightarrow X(x) \exp Y(x) \quad x \in G \subset \mathbb{R}^n \quad (22)$$

будет первым интегралом (*первым интегралом Дарбу*) на области G системы уравнений с частными производными (1) тогда и только тогда, когда имеет место система тождеств

$$\Xi_j(x) = 0 \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m, \quad (23)$$

где функции

$$\begin{aligned} \Xi_j: x \rightarrow & \sum_{k=1}^{\theta+r} \alpha_k W_{kj}(x) + 2 \sum_{\mathfrak{k}=1}^{\vartheta+\mathfrak{r}} \gamma_{\mathfrak{k}} \operatorname{Re} \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}j}(x) + \sum_{l=1}^{\theta} \sum_{\xi_l=1}^{\varepsilon_l} \sum_{g_{\xi_l}=1}^{\delta_{\xi_l}} \alpha_{l,h_{\xi_l}g_{\xi_l}} Q_{l,h_{\xi_l}g_{\xi_l},j}(x) + \\ & + \sum_{\mathfrak{l}=1}^{\vartheta+\mathfrak{r}} \eta_{\mathfrak{l}} \operatorname{Im} \mathfrak{M}_{\mathfrak{l}j}(x) + \sum_{\mathfrak{l}=1}^{\vartheta} \sum_{\zeta_{\mathfrak{l}}=1}^{\epsilon_{\mathfrak{l}}} \sum_{\mathfrak{g}_{\zeta_{\mathfrak{l}}}=1}^{v_{\zeta_{\mathfrak{l}}}} \varphi_{\mathfrak{l},h_{\zeta_{\mathfrak{l}}}\mathfrak{g}_{\zeta_{\mathfrak{l}}}} \operatorname{Re} \mathfrak{Q}_{\mathfrak{l},h_{\zeta_{\mathfrak{l}}}\mathfrak{g}_{\zeta_{\mathfrak{l}}},j}(x) + \\ & + \sum_{\mathfrak{l}=1}^{\vartheta} \sum_{\zeta_{\mathfrak{l}}=1}^{\epsilon_{\mathfrak{l}}} \sum_{\mathfrak{g}_{\zeta_{\mathfrak{l}}}=1}^{v_{\zeta_{\mathfrak{l}}}} \psi_{\mathfrak{l},h_{\zeta_{\mathfrak{l}}}\mathfrak{g}_{\zeta_{\mathfrak{l}}}} \operatorname{Im} \mathfrak{Q}_{\mathfrak{l},h_{\zeta_{\mathfrak{l}}}\mathfrak{g}_{\zeta_{\mathfrak{l}}},j}(x) + \sum_{\tau=1}^t \beta_{\tau} S_{\tau j}(x) \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m. \end{aligned} \quad (24)$$

Стало быть, имеет место критерий существования первого интеграла Дарбу у системы уравнений с частными производными (1), который выражает следующее утверждение.

Теорема 2. *Для того, чтобы полиномиальная система уравнений с частными производными первого порядка (1) имела первый интеграл типа Дарбу (22) на области G , необходимо и достаточно существования вещественных постоянных*

$$\alpha_k, k=1, \dots, \theta+r, \alpha_{l,h_{\xi_l}g_{\xi_l}}, h_{\xi_l} \in \mathbb{N}, g_{\xi_l}=1, \dots, \delta_{\xi_l}, \xi_l=1, \dots, \varepsilon_l, l=1, \dots, \theta, \gamma_{\mathfrak{k}}, \eta_{\mathfrak{k}}, \mathfrak{k}=1, \dots, \vartheta+\mathfrak{r},$$

$$\varphi_{\mathfrak{l},h_{\zeta_{\mathfrak{l}}}\mathfrak{g}_{\zeta_{\mathfrak{l}}}}, \psi_{\mathfrak{l},h_{\zeta_{\mathfrak{l}}}\mathfrak{g}_{\zeta_{\mathfrak{l}}}}, h_{\zeta_{\mathfrak{l}}} \in \mathbb{N}, \mathfrak{g}_{\zeta_{\mathfrak{l}}}=1, \dots, v_{\zeta_{\mathfrak{l}}}, \zeta_{\mathfrak{l}}=1, \dots, \epsilon_{\mathfrak{l}}, \mathfrak{l}=1, \dots, \vartheta, \beta_{\tau}, \tau=1, \dots, t, \quad (25)$$

таких, что на области $G \subset \mathbb{R}^n$ выполняется система тождеств (23).

Система уравнений с частными производными первого порядка

$$\mathfrak{L}_1(x)y \equiv x_1^2 \partial_{x_1} y + x_2(x_1+1) \partial_{x_2} y + x_3(x_1+1) \partial_{x_3} y = 0, \quad (26)$$

$$\mathfrak{L}_2(x)y \equiv x_1^2 \partial_{x_1} y + x_2(x_1-2) \partial_{x_2} y - (x_2+x_3-x_1x_3) \partial_{x_3} y = 0$$

имеет три вещественных полиномиальных частных интеграла: $w_1(x) = x_1$ с множителем $W_1(x) = (x_1, x_1)$, $w_2(x) = x_2$ с множителем $W_2(x) = (x_1+1, x_1-2)$, $w_3(x) = x_2 - x_3$ с множителем $W_3(x) = (x_1+1, x_1-1)$. Причём частный интеграл w_1 имеет кратность $\kappa_1 = 2$ и $((x_1, (x_1, x_1)), (1, 1, (-1, -1))) \in \mathcal{B}$. Из функциональной системы (23)

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2(x_1+1) + \alpha_3(x_1+1) - \alpha_{1,11} = 0, \quad \alpha_1 x_1 + \alpha_2(x_1-2) + \alpha_3(x_1-1) - \alpha_{1,11} = 0$$

находим вещественные постоянные $\alpha_1 = -1$, $\alpha_2 = -2$, $\alpha_3 = 3$, $\alpha_{1,11} = 1$ и по формуле (22) строим первый интеграл типа Дарбу системы с частными производными (26)

$$F: x \rightarrow w_1^{\alpha_1}(x) w_2^{\alpha_2}(x) w_3^{\alpha_3}(x) \exp(\alpha_{1,11} K_{1,11}(x)) = \frac{(x_2-x_3)^3}{x_1 x_2^2} \exp \frac{1}{x_1} \quad \forall x \in G \subset \{x: x_1 x_2 \neq 0\}.$$

Так как скобки Пуассона $[\mathfrak{L}_1(x), \mathfrak{L}_2(x)] = \mathfrak{D} \quad \forall x \in \mathbb{R}^3$, то система уравнений с частными производными (26) является яacobиевой, а значит, построенная функция F образует её интегральный базис ($n-m=3-2=1$) на любой области $G \subset \{x: x_1 x_2 \neq 0\}$.

Замечание. Отметим, что у системы с частными производными (1) могут существовать первые интегралы, которые не являются первыми интегралами типа Дарбу. Так, например, дифференциальное уравнение с частными производными первого порядка

$$\mathfrak{L}(x)y \equiv \partial_{x_1} y + (x_3^2 - 2x_1x_2)\partial_{x_2} y - 2x_1x_3\partial_{x_3} y = 0$$

имеет интегральный базис, состоящий из первого интеграла типа Дарбу

$$F_1: (x_1, x_2, x_3) \rightarrow x_3 \exp x_1^2 \quad \forall (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3,$$

построенного по вещественному полиномиальному частному интегралу $(x_3, -2x_1) \in \mathcal{A}$ и условному частному интегралу $(\exp x_1^2, 2x_1) \in \mathcal{C}$, и первого интеграла

$$F_2: (x_1, x_2, x_3) \rightarrow \left(x_2 - x_3^2 \exp(x_1^2) \cdot \int_0^{x_1} \exp(-t^2) dt \right) \exp x_1^2 \quad \forall (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3,$$

который не является первым интегралом типа Дарбу (22).

Модификация первого интеграла. Рассмотрим задачу о модификации первого интеграла системы уравнений с частными производными первого порядка (1)

$$\begin{aligned} \Phi: x \rightarrow & F\left(w_1(x), \dots, w_{\theta+r}(x), K_{1,h_1 1}(x), \dots, K_{\theta, h_{\varepsilon_\theta} \delta_{\varepsilon_\theta}}(x), \right. \\ & \operatorname{Re}^2 \mathfrak{m}_1(x) + \operatorname{Im}^2 \mathfrak{m}_1(x), \dots, \operatorname{Re}^2 \mathfrak{m}_{\vartheta+\tau}(x) + \operatorname{Im}^2 \mathfrak{m}_{\vartheta+\tau}(x), \\ & \arctg \frac{\operatorname{Im} \mathfrak{m}_1(x)}{\operatorname{Re} \mathfrak{m}_1(x)}, \dots, \arctg \frac{\operatorname{Im} \mathfrak{m}_{\vartheta+\tau}(x)}{\operatorname{Re} \mathfrak{m}_{\vartheta+\tau}(x)}, \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{1,h_1 1}(x), \dots, \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{\theta, h_{\varepsilon_\theta} v_{\varepsilon_\theta}}(x), \\ & \left. \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{1,h_1 1}(x), \dots, \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{\theta, h_{\varepsilon_\theta} v_{\varepsilon_\theta}}(x), s_1(x), \dots, s_t(x)\right) \quad \forall x \in \tilde{G}, \end{aligned} \quad (27)$$

образованного на основании полиномиальных частных интегралов 1) и 2) с учетом их кратностей и условных частных интегралов 3), где F — некоторая голоморфная функция. При этом априори будем считать, что число функций $w_1, \dots, w_{\theta+r}, K_{1,h_1 1}, \dots, K_{\theta, h_{\varepsilon_\theta} \delta_{\varepsilon_\theta}}, \operatorname{Re}^2 \mathfrak{m}_1 + \operatorname{Im}^2 \mathfrak{m}_1, \dots, \operatorname{Re}^2 \mathfrak{m}_{\vartheta+\tau} + \operatorname{Im}^2 \mathfrak{m}_{\vartheta+\tau}, \arctg \frac{\operatorname{Im} \mathfrak{m}_1}{\operatorname{Re} \mathfrak{m}_1}, \dots, \arctg \frac{\operatorname{Im} \mathfrak{m}_{\vartheta+\tau}}{\operatorname{Re} \mathfrak{m}_{\vartheta+\tau}}, \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{1,h_1 1}, \dots, \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{\theta, h_{\varepsilon_\theta} v_{\varepsilon_\theta}}, \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{1,h_1 1}, \dots, \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{\theta, h_{\varepsilon_\theta} v_{\varepsilon_\theta}}, s_1, \dots, s_t$, на основании которых образован первый интеграл (27) системы (1), минимальное.

Без нарушения общности рассуждений функцию (27) запишем в виде

$$\begin{aligned} \tilde{\Phi}: x \rightarrow & \tilde{F}\left(\ln w_1(x), \dots, \ln w_{\theta+r}(x), K_{1,h_1 1}(x), \dots, K_{\theta, h_{\varepsilon_\theta} \delta_{\varepsilon_\theta}}(x), \right. \\ & \ln(\operatorname{Re}^2 \mathfrak{m}_1(x) + \operatorname{Im}^2 \mathfrak{m}_1(x)), \dots, \ln(\operatorname{Re}^2 \mathfrak{m}_{\vartheta+\tau}(x) + \operatorname{Im}^2 \mathfrak{m}_{\vartheta+\tau}(x)), \\ & \arctg \frac{\operatorname{Im} \mathfrak{m}_1(x)}{\operatorname{Re} \mathfrak{m}_1(x)}, \dots, \arctg \frac{\operatorname{Im} \mathfrak{m}_{\vartheta+\tau}(x)}{\operatorname{Re} \mathfrak{m}_{\vartheta+\tau}(x)}, \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{1,h_1 1}(x), \dots, \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{\theta, h_{\varepsilon_\theta} v_{\varepsilon_\theta}}(x), \\ & \left. \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{1,h_1 1}(x), \dots, \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{\theta, h_{\varepsilon_\theta} v_{\varepsilon_\theta}}(x), s_1(x), \dots, s_t(x)\right) \quad \forall x \in G^*, \end{aligned} \quad (28)$$

где $\tilde{F}$ — некоторая голоморфная функция, а область $G^* \subset G$.

С учётом тождеств (21) получаем, что функция (28) будет первым интегралом на области $G^* \subset G$ системы (1), если и только если на области G^* верны тождества

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{\theta+r} W_{kj} \partial_{\ln w_k} \tilde{F} + \sum_{l=1}^{\theta} \sum_{\xi_l=1}^{\epsilon_l} \sum_{g_{\xi_l}=1}^{\delta_{\xi_l}} Q_{l, h_{\xi_l} g_{\xi_l}, j} \partial_{K_{l, h_{\xi_l} g_{\xi_l}}} \tilde{F} + 2 \sum_{\mathfrak{k}=1}^{\vartheta+\mathfrak{r}} \operatorname{Re} \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}j} \partial_{\ln(\operatorname{Re}^2 \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}} + \operatorname{Im}^2 \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}})} \tilde{F} + \\ & + \sum_{\mathfrak{k}=1}^{\vartheta+\mathfrak{r}} \operatorname{Im} \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}j} \partial_{\arctg \frac{\operatorname{Im} \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}}}{\operatorname{Re} \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}}}} \tilde{F} + \sum_{l=1}^{\vartheta} \sum_{\zeta_l=1}^{\epsilon_l} \sum_{g_{\zeta_l}=1}^{v_{\zeta_l}} \operatorname{Re} \mathfrak{Q}_{l, \mathfrak{h}_{\zeta_l} g_{\zeta_l}, j} \partial_{\operatorname{Re} \mathfrak{K}_{l, \mathfrak{h}_{\zeta_l} g_{\zeta_l}}} \tilde{F} + \\ & + \sum_{l=1}^{\vartheta} \sum_{\zeta_l=1}^{\epsilon_l} \sum_{g_{\zeta_l}=1}^{v_{\zeta_l}} \operatorname{Im} \mathfrak{Q}_{l, \mathfrak{h}_{\zeta_l} g_{\zeta_l}, j} \partial_{\operatorname{Im} \mathfrak{K}_{l, \mathfrak{h}_{\zeta_l} g_{\zeta_l}}} \tilde{F} + \sum_{\tau=1}^t S_{\tau j} \partial_{s_{\tau}} \tilde{F} = 0 \quad \forall x \in G^*, \quad j = 1, \dots, m. \end{aligned} \quad (29)$$

Введем новые переменные

$$\begin{aligned} z_1 &= \ln w_1, \dots, z_{\theta+r} = \ln w_{\theta+r}, \quad z_{\theta+r+1} = K_{1, h_1 1}, \dots, z_{\theta+r+\lambda} = K_{\theta, h_{\epsilon_{\theta}} \delta_{\epsilon_{\theta}}}, \\ z_{\theta+r+\lambda+1} &= \ln(\operatorname{Re}^2 \mathfrak{m}_1 + \operatorname{Im}^2 \mathfrak{m}_1), \dots, z_{\theta+r+\lambda+\vartheta+\mathfrak{r}} = \ln(\operatorname{Re}^2 \mathfrak{m}_{\vartheta+\mathfrak{r}} + \operatorname{Im}^2 \mathfrak{m}_{\vartheta+\mathfrak{r}}), \\ z_{\theta+r+\lambda+\vartheta+\mathfrak{r}+1} &= \arctg \frac{\operatorname{Im} \mathfrak{m}_1}{\operatorname{Re} \mathfrak{m}_1}, \dots, z_{\theta+r+\lambda+2(\vartheta+\mathfrak{r})} = \arctg \frac{\operatorname{Im} \mathfrak{m}_{\vartheta+\mathfrak{r}}}{\operatorname{Re} \mathfrak{m}_{\vartheta+\mathfrak{r}}}, \\ z_{\theta+r+\lambda+2(\vartheta+\mathfrak{r})+1} &= \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{1, \mathfrak{h}_1 1}, \dots, z_{\theta+r+\lambda+2(\vartheta+\mathfrak{r})+\lambda'} = \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{\vartheta, \mathfrak{h}_{\epsilon_{\vartheta}} v_{\epsilon_{\vartheta}}}, \\ z_{\theta+r+\lambda+2(\vartheta+\mathfrak{r})+\lambda'+1} &= \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{1, \mathfrak{h}_1 1}, \dots, z_{\theta+r+\lambda+2(\vartheta+\mathfrak{r})+\lambda'} = \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{\vartheta, \mathfrak{h}_{\epsilon_{\vartheta}} v_{\epsilon_{\vartheta}}}, \\ z_{\theta+r+\lambda+2(\vartheta+\mathfrak{r})+\lambda'+1} &= s_1, \dots, z_{\theta+r+\lambda+2(\vartheta+\mathfrak{r})+\lambda'+t} = s_t, \end{aligned} \quad (30)$$

где числа $\lambda = \sum_{l=1}^{\theta} \sum_{\xi_l=1}^{\epsilon_l} \delta_{\xi_l}$, $\lambda' = \sum_{l=1}^{\vartheta} \sum_{\zeta_l=1}^{\epsilon_l} v_{\zeta_l}$. Тогда в соответствии с системой тождеств (29)

система уравнений с частными производными (1) имеет первый интеграл (28) на области G^* , если и только если система уравнений с частными производными

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{\theta+r} W_{kj}(x) \partial_{z_k} \tilde{F}(z) + Q_{1, h_1 1, j}(x) \partial_{z_{\theta+r+1}} \tilde{F}(z) + \dots + Q_{\theta, h_{\epsilon_{\theta}} \delta_{\epsilon_{\theta}}, j}(x) \partial_{z_{\theta+r+\lambda}} \tilde{F}(z) + \\ & + 2 \sum_{\mathfrak{k}=1}^{\vartheta+\mathfrak{r}} \operatorname{Re} \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}j}(x) \partial_{z_{\theta+r+\lambda+\mathfrak{k}}} \tilde{F}(z) + \sum_{\mathfrak{k}=1}^{\vartheta+\mathfrak{r}} \operatorname{Im} \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}j}(x) \partial_{z_{\theta+r+\lambda+\vartheta+\mathfrak{r}+\mathfrak{k}}} \tilde{F}(z) + \\ & + \operatorname{Re} \mathfrak{Q}_{1, \mathfrak{h}_1 1, j}(x) \partial_{z_{\theta+r+\lambda+2(\vartheta+\mathfrak{r})+1}} \tilde{F}(z) + \dots + \operatorname{Re} \mathfrak{Q}_{\vartheta, \mathfrak{h}_{\epsilon_{\vartheta}} v_{\epsilon_{\vartheta}}, j}(x) \partial_{z_{\theta+r+\lambda+2(\vartheta+\mathfrak{r})+\lambda'}} \tilde{F}(z) + \\ & + \operatorname{Im} \mathfrak{Q}_{1, \mathfrak{h}_1 1, j}(x) \partial_{z_{\theta+r+\lambda+2(\vartheta+\mathfrak{r})+\lambda'+1}} \tilde{F}(z) + \dots + \operatorname{Im} \mathfrak{Q}_{\vartheta, \mathfrak{h}_{\epsilon_{\vartheta}} v_{\epsilon_{\vartheta}}, j}(x) \partial_{z_{\theta+r+\lambda+2(\vartheta+\mathfrak{r})+\lambda'}} \tilde{F}(z) + \\ & + \sum_{\tau=1}^t S_{\tau j}(x) \partial_{z_{\theta+r+\lambda+2(\vartheta+\mathfrak{r})+\lambda'+\tau}} \tilde{F}(z) = 0, \quad j = 1, \dots, m, \end{aligned} \quad (31)$$

имеет n -цилиндричный первый интеграл

$$\Psi: (x, z) \rightarrow \tilde{F}(z) \quad \forall (x, z) \in \Lambda, \quad z = (z_1, \dots, z_\rho). \quad \rho = \theta + r + \lambda + 2(\vartheta + \mathfrak{r} + \lambda') + t,$$

где область $\Lambda = G^* \times Z$ из арифметического пространства $\mathbb{R}^{n+\rho}$, а область $Z \subset \mathbb{R}^\rho$ является образом области $G^* \subset \mathbb{R}^n$ при отображении (30).

Система тождеств (31) выполняется тогда и только тогда, когда

$$\begin{aligned} \partial_{z_k} \tilde{F}(z) &= \alpha_k f(z) \quad \forall z \in Z, \quad k = 1, \dots, \theta + r, \\ \partial_{z_{\theta+r+1}} \tilde{F}(z) &= \alpha_{1, h_1} f(z) \quad \forall z \in Z, \quad \dots, \quad \partial_{z_{\theta+r+\lambda}} \tilde{F}(z) = \alpha_{\theta, h_{\varepsilon_\theta} \delta_{\varepsilon_\theta}} f(z) \quad \forall z \in Z, \\ \partial_{z_{\theta+r+\lambda+\mathfrak{k}}} \tilde{F}(z) &= \gamma_{\mathfrak{k}} f(z) \quad \forall z \in Z, \quad \partial_{z_{\theta+r+\lambda+\vartheta+\mathfrak{k}}} \tilde{F}(z) = \eta_{\mathfrak{k}} f(z) \quad \forall z \in Z, \quad \mathfrak{k} = 1, \dots, \vartheta + \mathfrak{r}, \quad (32) \\ \partial_{z_{\theta+r+\lambda+2(\vartheta+\mathfrak{r})+1}} \tilde{F}(z) &= \varphi_{1, h_1} f(z) \quad \forall z \in Z, \quad \dots, \quad \partial_{z_{\theta+r+\lambda+2(\vartheta+\mathfrak{r})+\lambda'}} \tilde{F}(z) = \varphi_{\vartheta, h_{\varepsilon_\vartheta} v_{\varepsilon_\vartheta}} f(z) \quad \forall z \in Z, \\ \partial_{z_{\theta+r+\lambda+2(\vartheta+\mathfrak{r})+\lambda'+1}} \tilde{F}(z) &= \psi_{1, h_1} f(z) \quad \forall z \in Z, \quad \dots, \quad \partial_{z_{\theta+r+\lambda+2(\vartheta+\mathfrak{r})+\lambda'}} \tilde{F}(z) = \psi_{\vartheta, h_{\varepsilon_\vartheta} v_{\varepsilon_\vartheta}} f(z) \quad \forall z \in Z, \\ \partial_{z_{\theta+r+\lambda+2(\mathfrak{s}+\mathfrak{r}+\lambda')+\tau}} \tilde{F}(z) &= \beta_\tau f(z) \quad \forall z \in Z, \quad \tau = 1, \dots, t, \end{aligned}$$

где α_k , $k = 1, \dots, \theta + r$, $\alpha_{l, h_{\xi_l} g_{\xi_l}}$, $h_{\xi_l} \in \mathbb{N}$, $g_{\xi_l} = 1, \dots, \delta_{\xi_l}$, $\xi_l = 1, \dots, \varepsilon_l$, $l = 1, \dots, \theta$, $\gamma_{\mathfrak{k}}$, $\eta_{\mathfrak{k}}$, $\mathfrak{k} = 1, \dots, \vartheta + \mathfrak{r}$, $\varphi_{\mathfrak{l}, h_{\zeta_l} g_{\zeta_l}}$, $\psi_{\mathfrak{l}, h_{\zeta_l} g_{\zeta_l}}$, $h_{\zeta_l} \in \mathbb{N}$, $g_{\zeta_l} = 1, \dots, v_{\zeta_l}$, $\zeta_l = 1, \dots, \epsilon_l$, $\mathfrak{l} = 1, \dots, \vartheta$, β_τ , $\tau = 1, \dots, t$, есть некоторые вещественные числа, а f — голоморфная на Z функция.

Отсюда получаем, что существуют постоянные α_k , $\alpha_{l, h_{\xi_l} g_{\xi_l}}$, $\gamma_{\mathfrak{k}}$, $\eta_{\mathfrak{k}}$, $\varphi_{\mathfrak{l}, h_{\zeta_l} g_{\zeta_l}}$, $\psi_{\mathfrak{l}, h_{\zeta_l} g_{\zeta_l}}$, β_τ , такие, что имеет место система тождеств (23), а значит, выполняются условия теоремы 2 и верна следующая закономерность.

Теорема 3. Если система уравнений с частными производными (1) имеет первый интеграл (27), то его можно представить в виде первого интеграла Дарбу (22).

Замечание. Утверждение теоремы 3 можно получить и непосредственно, не используя утверждение теоремы 2. Так из условия интегрируемости [9, с. 60] системы уравнений с частными производными (32) получаем, что функция f имеет аналитический вид

$$f(z) = \tilde{f}(z'), \quad z' = \sum_{\chi=1}^{\rho} a_\chi z_\chi,$$

где для удобства записи введены обозначения $(a_1, \dots, a_\rho) = (\alpha_1, \dots, \alpha_{\theta+r}, \alpha_{1, h_1}, \dots, \alpha_{\theta, h_{\varepsilon_\theta} \delta_{\varepsilon_\theta}}, \gamma_1, \dots, \gamma_{\vartheta+\mathfrak{r}}, \eta_1, \dots, \eta_{\vartheta+\mathfrak{r}}, \varphi_{1, h_1}, \dots, \varphi_{\vartheta, h_{\varepsilon_\vartheta} v_{\varepsilon_\vartheta}}, \psi_{1, h_1}, \dots, \psi_{\vartheta, h_{\varepsilon_\vartheta} v_{\varepsilon_\vartheta}}, \beta_1, \dots, \beta_t)$, а первый интеграл (28) с учётом замены (30) представим в виде [9, с. 60] $\tilde{F}(z) = \hat{f}(z')$, где $\hat{f}(z') = \int \tilde{f}(z') dz'$ и $\tilde{f}(z')$ есть произвольные голоморфные функции одной переменной.

Отсюда, с учётом замены переменных (30) и функциональной неоднозначности первого интеграла получаем, что первый интеграл (28) дифференциальной системы (1), а значит, и первый интеграл (27), можно представить в виде первого интеграла Дарбу (22).

Последний псевдомножитель Дарбу. С учётом системы тождеств (21) на основании определения (9) заключаем, что скалярная функция

$$\nu: x \rightarrow X(x) \exp Y(x) \quad x \in G \subset \mathbb{R}^n \quad (33)$$

будет последним ρ -псевдомножителем ($\rho \neq 0$) на области G системы уравнений с частными производными (1), если и только если выполняется система тождеств

$$\Xi_j(x) = \rho \cdot \operatorname{div} \mathfrak{L}_j(x) \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m, \quad \rho \in \mathbb{R} \setminus \{0\}. \quad (34)$$

Тем самым для системы (1) получаем критерий существования последнего псевдомножителя (33), который будем называть *последним псевдомножителем типа Дарбу*.

Теорема 4. Для того, чтобы система с частными производными (1) имела последний ρ -псевдомножитель (33) на области G , необходимо и достаточно существования вещественных постоянных (25) таких, что выполняется система тождеств (34).

Задача о модификации последнего ρ -псевдомножителя

$$\begin{aligned} \nu: x \rightarrow & F\left(w_1(x), \dots, w_{\theta+r}(x), K_{1,h_1 1}(x), \dots, K_{\theta,h_{\varepsilon_\theta} \delta_{\varepsilon_\theta}}(x), \right. \\ & \operatorname{Re}^2 \mathbf{m}_1(x) + \operatorname{Im}^2 \mathbf{m}_1(x), \dots, \operatorname{Re}^2 \mathbf{m}_{\theta+\tau}(x) + \operatorname{Im}^2 \mathbf{m}_{\theta+\tau}(x), \\ & \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathbf{m}_1(x)}{\operatorname{Re} \mathbf{m}_1(x)}, \dots, \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathbf{m}_{\theta+\tau}(x)}{\operatorname{Re} \mathbf{m}_{\theta+\tau}(x)}, \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{1,h_1 1}(x), \dots, \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{\theta,h_{\varepsilon_\theta} v_{\varepsilon_\theta}}(x), \\ & \left. \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{1,h_1 1}(x), \dots, \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{\theta,h_{\varepsilon_\theta} v_{\varepsilon_\theta}}(x), s_1(x), \dots, s_t(x)\right) \quad \forall x \in \tilde{G}, \end{aligned} \quad (35)$$

системы (1) такого, что система (1) не имеет последнего ρ -псевдомножителя вида (35) и первых интегралов вида (27), построенных на основании меньшего числа функций

$$\begin{aligned} w_1, \dots, w_{\theta+r}, K_{1,h_1 1}, \dots, K_{\theta,h_{\varepsilon_\theta} \delta_{\varepsilon_\theta}}, \operatorname{Re}^2 \mathbf{m}_1 + \operatorname{Im}^2 \mathbf{m}_1, \dots, \operatorname{Re}^2 \mathbf{m}_{\theta+\tau} + \operatorname{Im}^2 \mathbf{m}_{\theta+\tau}, \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathbf{m}_1}{\operatorname{Re} \mathbf{m}_1}, \dots, \\ \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathbf{m}_{\theta+\tau}}{\operatorname{Re} \mathbf{m}_{\theta+\tau}}, \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{1,h_1 1}, \dots, \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{\theta,h_{\varepsilon_\theta} v_{\varepsilon_\theta}}, \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{1,h_1 1}, \dots, \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{\theta,h_{\varepsilon_\theta} v_{\varepsilon_\theta}}, s_1, \dots, s_t, \end{aligned}$$

решается подобно такой же задаче для голоморфного первого интеграла вида (27).

При этом система тождеств, соответствующая системе тождеств (29), отличаются лишь тем, что вместо функции $\tilde{F}$ стоит функция $\ln \tilde{F}$, а в правых частях системы будут стоять полиномы $\rho \cdot \operatorname{div} \mathfrak{L}_j(x)$, $j = 1, \dots, m$, а не нули. Выполняются эти тождества в том и только в том случае, когда имеет место система тождеств (32) при $\tilde{F} \rightarrow \ln \tilde{F}$, где голоморфная на области Z скалярная функция f является тождественной постоянной.

Тогда в соответствии с теоремой 4 приходим к следующему заключению.

Теорема 5. Если система уравнений с частными производными (1) имеет последний ρ -псевдомножитель (35), то его можно представить в аналитическом виде Дарбу (33).

Построение первых интегралов и последних псевдомножителей. При наличии у системы с частными производными (1) некоторого числа вещественных и комплекснозначных полиномиальных частных интегралов 1) и 2) с учётом их кратностей и условных частных интегралов 3) на их основании можно построить первый интеграл и

последний ρ -псевмножитель ($\rho \neq 0$) системы уравнений с частными производными (1). Это число прежде всего зависит от чисел $n, m, p_1, \dots, p_m$, по которым строим числа

$$\mathbf{c} = \sum_{j=1}^m \mathbf{c}_j, \quad \mathbf{c}_j = \binom{n+p_j-1}{n}, \quad j = 1, \dots, m.$$

Теорема 6. Система уравнений с частными производными (1) при $\Upsilon = \mathbf{c}$ имеет либо первый интеграл (22), либо последний ρ -псевдомножитель (33).

Доказательство. В соответствии с теоремой 2 функция (22) будет первым интегралом на области G системы уравнений с частными производными (1) тогда и только тогда, когда выполняется система тождеств (23). А в соответствии с теоремой 4 функция (33) будет последним ρ -псевдомножителем на области G системы уравнений с частными производными (1) в том и только в том случае, когда верна система тождеств (34).

Система тождеств (34) при условии $\Upsilon = \mathbf{c}$ распадается на алгебраическую систему, которая состоит из $\mathbf{c}$ линейных, вообще говоря, неоднородных, уравнений относительно $\mathbf{c}$ неизвестных (25), а система тождеств (23) при условии $\Upsilon = \mathbf{c}$ распадается на однородную систему $\mathbf{c}$ линейных уравнений с теми же $\mathbf{c}$ неизвестными. Определители этих линейных систем совпадают. Обозначим этот определитель через Δ и рассмотрим два случая.

Пусть $\Delta \neq 0$. Тогда алгебраическая система, соответствующая тождествам (34), имеет единственное решение, а функция (33), составленная на его основании, будет последним ρ -псевдомножителем на области G системы уравнений с частными производными (1).

Если $\Delta = 0$, то алгебраическая система, соответствующая тождествам (23), имеет нетривиальное решение, а функция (22), составленная на его основании, будет первым интегралом на области G системы уравнений с частными производными (1). $\square$

В процессе доказательства теоремы 6 были получены следующие утверждения.

Следствие 1. Система уравнений с частными производными (1) при $\Upsilon = \mathbf{c}$, когда определитель $\Delta = 0$, имеет на области G первый интеграл типа Дарбу (22).

Следствие 2. Система уравнений с частными производными (1) при $\Upsilon = \mathbf{c}$, когда определитель $\Delta \neq 0$, имеет последний ρ -псевдомножитель типа Дарбу (33).

Следствие 3. Система уравнений с частными производными (1) при $\Upsilon = \mathbf{c} + 1$ имеет на области G первый интеграл типа Дарбу (22).

Если система уравнений с частными производными (1) является якобиевой, то условия о количестве частных интегралов, достаточных для построения первого интеграла и последнего псевдомножителя, в подавляющем числе случаев могут быть ослаблены.

Так для якобиевой системы (1) верны следующие утверждения (теоремы 7 – 9).

Теорема 7. Пусть полиномиальная система уравнений с частными производными первого порядка (1) при $\Upsilon = \mathbf{c}_\xi + 1$, $\xi \in \{1, \dots, m\}$, является якобиевой и верны условия:

1) дифференциальное уравнение с частными производными первого порядка

$$\mathfrak{L}_\xi(x)y = 0, \quad \xi \in \{1, \dots, m\}, \quad (36)$$

не имеет полиномиальных первых интегралов

$$\Xi_j: x \rightarrow \Xi_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad j \neq \xi, \quad \xi \in \{1, \dots, m\},$$

где функции Ξ_j , $j = 1, \dots, m$, $j \neq \xi$, заданы посредством формул (24);

$$\begin{aligned}
& 2) \text{ существуют точки } x^j = (x_1^j, \dots, x_n^j) \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad j \neq \xi, \text{ такие, что} \\
& W_{kj}(x^j) = 0, \quad k = 1, \dots, \theta + r, \quad Q_{l, h_{\xi_l} g_{\xi_l}, j}(x^j) = 0, \quad g_{\xi_l} = 1, \dots, \delta_{\xi_l}, \quad \xi_l = 1, \dots, \varepsilon_l, \quad l = 1, \dots, \theta, \\
& \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}j}(x^j) = 0, \quad \mathfrak{k} = 1, \dots, \vartheta + \mathfrak{r}, \quad \mathfrak{Q}_{\mathfrak{l}, h_{\zeta_l} \mathfrak{g}_{\zeta_l}, j}(x^j) = 0, \quad \mathfrak{g}_{\zeta_l} = 1, \dots, v_{\zeta_l}, \quad \zeta_l = 1, \dots, \epsilon_l, \quad \mathfrak{l} = 1, \dots, \vartheta, \\
& S_{\tau j}(x^j) = 0, \quad \tau = 1, \dots, t, \quad j = 1, \dots, m, \quad j \neq \xi.
\end{aligned} \tag{37}$$

Тогда скалярная функция (22) будет первым интегралом типа Дарбу на области $G \subset \mathbb{R}^n$ яковиевой системы уравнений с частными производными первого порядка (1).

Доказательство. Если $\Upsilon = \mathbf{c}_\xi + 1$, $\xi \in \{1, \dots, m\}$, то на основании следствия 3 устанавливаем, что функция (22) есть первый интеграл дифференциального уравнения (36).

С учётом тождеств (21) производные Ли функции (22) равны

$$\mathfrak{L}_j F(x) = F(x) \Xi_j(x) \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m, \quad j \neq \xi. \tag{38}$$

Основываясь на условиях яковиевости (5) системы (1), непосредственным вычислением действий оператора $\mathfrak{L}_\xi$, $\xi \neq j$, на обе части каждого из тождеств (38), получаем, что

$$\mathfrak{L}_\xi \Xi_j(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad j \neq \xi.$$

Отсюда на основании условий 1) и 2) теоремы 7 заключаем, что

$$\Xi_j(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad j \neq \xi, \quad \xi \in \{1, \dots, m\},$$

а значит, из тождеств (38), на основании определения (7), следует, что функция (22) будет первым интегралом и для каждого из уравнений системы (1) при $j = 1, \dots, m$, $j \neq \xi$. $\square$

Тождество $\Xi_\xi(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$ при $\Upsilon = \mathbf{c}_\xi$, $\xi \in \{1, \dots, m\}$, распадается на алгебраическую систему $\mathbf{c}_\xi$ линейных однородных уравнений относительно $\mathbf{c}_\xi$ неизвестных (25). Определитель этой алгебраической системы обозначим через Δ_ξ и рассмотрим две возможности о построении первого интеграла (теорема 8) и псевдомножителя (теорема 9).

Теорема 8. Пусть яковиева система с частными производными (1) такова, что число $\Upsilon = \mathbf{c}_\xi$, определитель $\Delta_\xi = 0$, $\xi \in \{1, \dots, m\}$, и выполняются условия 1) и 2) теоремы 7. Тогда функция (22) является первым интегралом типа Дарбу системы (1).

Доказательство теоремы 8 аналогично доказательству теоремы 7 и отличается лишь тем, что первый интеграл типа Дарбу (22) для дифференциального уравнения с частными производными (36) строится на основании следствия 1. $\square$

При доказательстве теоремы 9 понадобится следующая импликация (доказательство см., например, в монографии [39, с. 15 – 16]): если скобки Пуассона линейных дифференциальных операторов $\mathfrak{L}_j$ и $\mathfrak{L}_\xi$ симметричны, то имеют место тождества

$$\mathfrak{L}_j \operatorname{div} \mathfrak{L}_\xi(x) = \mathfrak{L}_\xi \operatorname{div} \mathfrak{L}_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j, \xi = 1, \dots, m. \tag{39}$$

Теорема 9. Пусть яковиева система с частными производными (1) такова, что число $\Upsilon = \mathbf{c}_\xi$, определитель $\Delta_\xi \neq 0$, $\xi \in \{1, \dots, m\}$, и верны следующие условия:

1) дифференциальное уравнение с частными производными первого порядка (36) при некотором $\rho \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ не имеет полиномиальных первых интегралов

$$\tilde{\Xi}_j: x \rightarrow \Xi_j(x) - \rho \cdot \operatorname{div} \mathfrak{L}_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad j \neq \xi, \quad \xi \in \{1, \dots, m\},$$

где функции Ξ_j , $j = 1, \dots, m$, $j \neq \xi$, заданы посредством формул (24);

2) существуют точки $x^j = (x_1^j, \dots, x_n^j) \in \mathbb{R}^n$, $j = 1, \dots, m$, $j \neq \xi$, в которых имеют место равенства (37) и $\operatorname{div} \mathfrak{L}_j(x^j) = 0$, $j = 1, \dots, m$, $j \neq \xi$.

Тогда функция (33) будет последним ρ -псевдомножителем типа Дарбу на области G якобиевой системы уравнений с частными производными первого порядка (1).

Доказательство. На основании следствия 2 при $\Upsilon = \mathfrak{c}_\xi$, $\Delta_\xi \neq 0$, $\xi \in \{1, \dots, m\}$, получаем, что функция (33) будет последним псевдомножителем типа Дарбу с коэффициентом $\rho \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ дифференциального уравнения с частными производными (36).

С учётом тождеств (21) производные Ли функции (33) равны

$$\mathfrak{L}_j \nu(x) = \nu(x) \Xi_j(x) \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m, \quad j \neq \xi. \quad (40)$$

Основываясь на условиях якобиевости (5) системы с частными производными (1), используя тождества (39) и то, что дифференциальное уравнение (36) имеет последний ρ -псевдомножитель (33), непосредственным вычислением действий оператора $\mathfrak{L}_\xi$, $\xi \neq j$, на левую и правую части каждого из тождеств (40) получаем, что имеют место тождества

$$\mathfrak{L}_\xi (\Xi_j(x) - \rho \cdot \operatorname{div} \mathfrak{L}_j(x)) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad j \neq \xi.$$

Отсюда на основании условий 1) и 2) теоремы 9 заключаем, что

$$\Xi_j(x) - \rho \cdot \operatorname{div} \mathfrak{L}_j(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad j \neq \xi, \quad \xi \in \{1, \dots, m\},$$

а значит, из тождеств (40), на основании определения (9), следует, что функция (33) будет последним ρ -псевдомножителем типа Дарбу и для каждого из уравнений системы с частными производными (1) при $j = 1, \dots, m$, $j \neq \xi$. $\square$

Полученные утверждения расширяют (теоремы 7 и 8) и обобщают (теорема 9) результаты полученные в работе [26, с. 62 – 65] при построении комплекснозначных первых интегралов и последних множителей комплексных якобиевых дифференциальных систем.

Специальные случаи построения первых интегралов. Выделим ряд специальных случаев, в которых первые интегралы системы (1) строятся по двум частным интегралам.

Доказательство всех утверждений основано на определении первого интеграла (7) и состоит в вычислении производных Ли в силу системы с частными производными (1).

Теорема 10. Пусть вещественные полиномиальные частные интегралы $w_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ и $w_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ системы уравнений с частными производными (1) таковы, что

$$\mathfrak{L}_j w_k(x) = \lambda_k w_k(x) W_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda_k \in \mathbb{R}, \quad k = 1, 2.$$

Тогда первым интегралом на области G системы (1) будет скалярная функция

$$F: x \rightarrow w_1^{h_1}(x) w_2^{h_2}(x) \quad \forall x \in G \subset DF, \quad h_1, h_2 \in \mathbb{R}, \quad |h_1| + |h_2| \neq 0,$$

где вещественные числа h_1 и h_2 находятся из линейного уравнения $\lambda_1 h_1 + \lambda_2 h_2 = 0$.

Как следствие из теоремы 10 при $\lambda_1 = \lambda_2 \neq 0$ имеем следующую закономерность.

Следствие 4 [26, с. 58 – 59]. Если система с частными производными (1) имеет такие вещественные полиномиальные частные интегралы $w_k: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $k = 1, 2$, что

$$\frac{\mathfrak{L}_j w_1(x)}{\mathfrak{L}_j w_2(x)} = \frac{w_1(x)}{w_2(x)}, \quad j = 1, \dots, m,$$

то первым интегралом Дарбу на области G системы (1) будет скалярная функция

$$F: x \rightarrow \frac{w_1(x)}{w_2(x)} \quad \forall x \in G \subset \{x: w_2(x) \neq 0\}.$$

Из теоремы 10 при $\lambda_1 = -\lambda_2 \neq 0$ получаем

Следствие 5 [26, с. 60]. Если система с частными производными (1) имеет такие вещественные полиномиальные частные интегралы $w_k: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $k = 1, 2$, что

$$\frac{\mathfrak{L}_j w_1(x)}{\mathfrak{L}_j w_2(x)} = -\frac{w_1(x)}{w_2(x)}, \quad j = 1, \dots, m,$$

то первым интегралом Дарбу системы с частными производными (1) будет полином

$$F: x \rightarrow w_1(x)w_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Теорема 11. Пусть система (1) имеет вещественный полиномиальный частный интеграл $w_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ с сомножителем $W_1 = (W_{11}, \dots, W_{1m})$ и, соответственно:

а) комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathfrak{m}_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ с сомножителем $\mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{M}_{21}, \dots, \mathfrak{M}_{2m})$ таким, что вещественные части

$$\operatorname{Re} \mathfrak{M}_{2j}(x) = -\lambda W_{1j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

б) комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathfrak{m}_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ с сомножителем $\mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{M}_{21}, \dots, \mathfrak{M}_{2m})$ таким, что мнимые части

$$\operatorname{Im} \mathfrak{M}_{2j}(x) = -\lambda W_{1j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

в) кратный вещественный полиномиальный частный интеграл $w_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ с кратностью κ_2 такой, что в тождествах

$$\mathfrak{L}_j K_{2, h_{\xi_2} g_{\xi_2}}(x) = Q_{2, h_{\xi_2} g_{\xi_2}, j}(x) \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m, \quad \xi_2 = 1, \dots, \varepsilon_2, \quad g_{\xi_2} = 1, \dots, \delta_{\xi_2}, \quad (41)$$

при фиксированных числах h_{ξ_2} и g_{ξ_2} полиномы

$$Q_{2, h_{\xi_2} g_{\xi_2}, j}(x) = -\lambda W_{1j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

г) кратный комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathfrak{m}_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ с кратностью $\varkappa_2$ такой, что в тождествах

$$\mathfrak{L}_j \mathfrak{K}_{2, \mathfrak{h}_{\zeta_2} \mathfrak{g}_{\zeta_2}}(x) = \mathfrak{Q}_{2, \mathfrak{h}_{\zeta_2} \mathfrak{g}_{\zeta_2}, j}(x) \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m, \quad \zeta_2 = 1, \dots, \epsilon_2, \quad \mathfrak{g}_{\zeta_2} = 1, \dots, v_{\zeta_2}, \quad (42)$$

при фиксированных числах $\mathfrak{h}_{\zeta_2}$ и $\mathfrak{g}_{\zeta_2}$ полиномы

$$\operatorname{Re} \mathfrak{Q}_{2, \mathfrak{h}_{\zeta_2} \mathfrak{g}_{\zeta_2}, j}(x) = -\lambda W_{1j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

д) комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathfrak{m}_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ кратности κ_2 такой, что в тождествах (42) при фиксированных числах $\mathfrak{h}_{\zeta_2}$ и $\mathfrak{g}_{\zeta_2}$ полиномы

$$\operatorname{Im} \mathfrak{Q}_{2, \mathfrak{h}_{\zeta_2} \mathfrak{g}_{\zeta_2}, j}(x) = -\lambda W_{1j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

е) условный частный интеграл $(\exp s_2, -\lambda W_1)$, $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Тогда первым интегралом на области G системы уравнений с частными производными (1) в каждом из рассмотренных случаев будет соответственно функция:

$$\text{а) } F: x \rightarrow w_1^{2\lambda}(x)(\operatorname{Re}^2 \mathfrak{m}_2(x) + \operatorname{Im}^2 \mathfrak{m}_2(x)); \quad \text{б) } F: x \rightarrow w_1^\lambda(x) \exp\left(\arctg \frac{\operatorname{Im} \mathfrak{m}_2(x)}{\operatorname{Re} \mathfrak{m}_2(x)}\right);$$

$$\text{в) } F: x \rightarrow w_1^\lambda(x) \exp\left(K_{2\mathfrak{h}_{\zeta_2} \mathfrak{g}_{\zeta_2}}(x)\right); \quad \text{г) } F: x \rightarrow w_1^\lambda(x) \exp\left(\operatorname{Re} \mathfrak{K}_{2\mathfrak{h}_{\zeta_2} \mathfrak{g}_{\zeta_2}}(x)\right);$$

$$\text{д) } F: x \rightarrow w_1^\lambda(x) \exp\left(\operatorname{Im} \mathfrak{K}_{2\mathfrak{h}_{\zeta_2} \mathfrak{g}_{\zeta_2}}(x)\right); \quad \text{е) } F: x \rightarrow w_1^\lambda(x) \exp s_2(x) \quad \forall x \in G.$$

Теорема 12. Пусть комплекснозначные полиномиальные частные интегралы $\mathfrak{m}_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ и $\mathfrak{m}_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ системы с частными производными (1) таковы, что

$$\mathfrak{L}_j \mathfrak{m}_\mathfrak{k}(x) = \lambda_\mathfrak{k} \mathfrak{m}_\mathfrak{k}(x) \mathfrak{M}_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda_\mathfrak{k} \in \mathbb{C}, \quad \mathfrak{k} = 1, 2. \quad (43)$$

Тогда первыми интегралами системы с частными производными (1) будут функции

$$F_1: x \rightarrow p_1^{*h_1}(x) p_2^{*h_2}(x) \exp\left(-2(\tilde{h}_1 \varphi_1(x) + \tilde{h}_2 \varphi_2(x))\right) \quad \forall x \in G$$

и

$$F_2: x \rightarrow p_1^{\tilde{h}_1}(x) p_2^{\tilde{h}_2}(x) \exp\left(2(h_1^* \varphi_1(x) + h_2^* \varphi_2(x))\right) \quad \forall x \in G,$$

где полиномы $p_\mathfrak{k}: x \rightarrow \operatorname{Re}^2 \mathfrak{m}_\mathfrak{k}(x) + \operatorname{Im}^2 \mathfrak{m}_\mathfrak{k}(x)$, функции $\varphi_\mathfrak{k}: x \rightarrow \arctg \frac{\operatorname{Im} \mathfrak{m}_\mathfrak{k}(x)}{\operatorname{Re} \mathfrak{m}_\mathfrak{k}(x)}$, $\mathfrak{k} = 1, 2$,

а комплексные числа $h_\mathfrak{k} = h_\mathfrak{k}^* + \tilde{h}_\mathfrak{k} i$, $\mathfrak{k} = 1, 2$, являются решением линейного однородного уравнения $\lambda_1 h_1 + \lambda_2 h_2 = 0$ при условии $|h_1| + |h_2| \neq 0$.

Доказательство. Вычисляя производные Ли функции F в силу системы (1) при условии $\lambda_1 h_1 + \lambda_2 h_2 = 0$ получаем, что комплекснозначная скалярная функция

$$F: x \rightarrow \mathfrak{m}_1^{h_1}(x) \mathfrak{m}_2^{h_2}(x) \quad \forall x \in G \subset DF$$

будет первым интегралом системы (1). Выделяя действительную и мнимую части функции $F: G \rightarrow \mathbb{C}$ получаем вещественные первые интегралы F_1 и F_2 системы (1). $\square$

В случае, если в тождествах (43) числа λ_1 и λ_2 вещественные, то справедливо

Следствие 6. Пусть выполняются условия теоремы 12 при $\lambda_\mathfrak{k} \in \mathbb{R}$, $\mathfrak{k} = 1, 2$. Тогда первыми интегралами дифференциальной системы (1) будут функции

$$F_1 : x \rightarrow (\operatorname{Re}^2 \mathbf{m}_1(x) + \operatorname{Im}^2 \mathbf{m}_1(x))^{h_1} (\operatorname{Re}^2 \mathbf{m}_2(x) + \operatorname{Im}^2 \mathbf{m}_2(x))^{h_2} \quad \forall x \in G$$

и

$$F_2 : x \rightarrow h_1 \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathbf{m}_1(x)}{\operatorname{Re} \mathbf{m}_1(x)} + h_2 \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathbf{m}_2(x)}{\operatorname{Re} \mathbf{m}_2(x)} \quad \forall x \in G \subset \mathbb{R}^n,$$

где вещественные числа h_1 и h_2 есть нетривиальное решение уравнения $\lambda_1 h_1 + \lambda_2 h_2 = 0$.

Теорема 13. Пусть система (1) имеет комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathbf{m}_1 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ с множителем $\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}_{11}, \dots, \mathfrak{M}_{1m})$ и, соответственно:

а) комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathbf{m}_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ с множителем $\mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{M}_{21}, \dots, \mathfrak{M}_{2m})$ таким, что его вещественные части

$$\operatorname{Re} \mathfrak{M}_{2j}(x) = -\lambda \cdot \operatorname{Re} \mathfrak{M}_{1j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

б) комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathbf{m}_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ с множителем $\mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{M}_{21}, \dots, \mathfrak{M}_{2m})$ таким, что его мнимые части

$$\operatorname{Im} \mathfrak{M}_{2j}(x) = -\lambda \cdot \operatorname{Re} \mathfrak{M}_{1j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

в) комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathbf{m}_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ с множителем $\mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{M}_{21}, \dots, \mathfrak{M}_{2m})$ таким, что его вещественные части

$$\operatorname{Re} \mathfrak{M}_{2j}(x) = -\lambda \cdot \operatorname{Im} \mathfrak{M}_{1j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

г) комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathbf{m}_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ с множителем $\mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{M}_{21}, \dots, \mathfrak{M}_{2m})$ таким, что его мнимые части

$$\operatorname{Im} \mathfrak{M}_{2j}(x) = -\lambda \cdot \operatorname{Im} \mathfrak{M}_{1j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

д) кратный вещественный полиномиальный частный интеграл $w_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ с кратностью κ_2 такой, что в тождествах (41) при фиксированных h_{ε_2} и g_{ε_2} полиномы

$$Q_{2, h_{\varepsilon_2} g_{\varepsilon_2}, j}(x) = -\lambda \cdot \operatorname{Re} \mathfrak{M}_{1j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

е) кратный вещественный полиномиальный частный интеграл $w_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ с кратностью κ_2 такой, что в тождествах (41) при фиксированных h_{ε_2} и g_{ε_2} полиномы

$$Q_{2, h_{\varepsilon_2} g_{\varepsilon_2}, j}(x) = -\lambda \cdot \operatorname{Im} \mathfrak{M}_{1j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

ж) кратный комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathbf{m}_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ кратности $\varkappa_2$ такой, что в тождествах (42) при фиксированных h_{ζ_2} и g_{ζ_2} полиномы

$$\operatorname{Re} \mathfrak{Q}_{2, h_{\zeta_2} g_{\zeta_2}, j}(x) = -\lambda \cdot \operatorname{Re} \mathfrak{M}_{1j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

з) кратный комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathbf{m}_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ кратности $\varkappa_2$ такой, что в тождествах (42) при фиксированных h_{ζ_2} и g_{ζ_2} полиномы

$$\operatorname{Im} \mathfrak{Q}_{2, h_{\zeta_2} g_{\zeta_2}, j}(x) = -\lambda \cdot \operatorname{Re} \mathfrak{M}_{1j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

и) кратный комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathbf{m}_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ кратности κ_2 такой, что в тождествах (42) при фиксированных $\mathbf{h}_{\zeta_2}$ и $\mathbf{g}_{\zeta_2}$ полиномы

$$\operatorname{Re} \mathfrak{Q}_{2, \mathbf{h}_{\zeta_2} \mathbf{g}_{\zeta_2}, j}(x) = -\lambda \cdot \operatorname{Im} \mathfrak{M}_{1j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

к) кратный комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathbf{m}_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ кратности κ_2 такой, что в тождествах (42) при фиксированных $\mathbf{h}_{\zeta_2}$ и $\mathbf{g}_{\zeta_2}$ полиномы

$$\operatorname{Im} \mathfrak{Q}_{2, \mathbf{h}_{\zeta_2} \mathbf{g}_{\zeta_2}, j}(x) = -\lambda \cdot \operatorname{Im} \mathfrak{M}_{1j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

л) условный частный интеграл $(\exp s_2, -\lambda \cdot \operatorname{Re} \mathfrak{M}_1)$, $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$;

м) условный частный интеграл $(\exp s_2, -\lambda \cdot \operatorname{Im} \mathfrak{M}_1)$, $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Тогда первым интегралом на области G системы уравнений с частными производными первого порядка (1) в каждом из рассмотренных случаев будет функция:

а) $F: x \rightarrow (\operatorname{Re}^2 \mathbf{m}_1(x) + \operatorname{Im}^2 \mathbf{m}_1(x))^\lambda \cdot (\operatorname{Re}^2 \mathbf{m}_2(x) + \operatorname{Im}^2 \mathbf{m}_2(x)) \quad \forall x \in G;$

б) $F: x \rightarrow (\operatorname{Re}^2 \mathbf{m}_1(x) + \operatorname{Im}^2 \mathbf{m}_1(x))^\lambda \cdot \exp\left(2 \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathbf{m}_2(x)}{\operatorname{Re} \mathbf{m}_2(x)}\right) \quad \forall x \in G;$

в) $F: x \rightarrow (\operatorname{Re}^2 \mathbf{m}_2(x) + \operatorname{Im}^2 \mathbf{m}_2(x)) \cdot \exp\left(2\lambda \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathbf{m}_1(x)}{\operatorname{Re} \mathbf{m}_1(x)}\right) \quad \forall x \in G;$

г) $F: x \rightarrow \lambda \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathbf{m}_1(x)}{\operatorname{Re} \mathbf{m}_1(x)} + \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathbf{m}_2(x)}{\operatorname{Re} \mathbf{m}_2(x)} \quad \forall x \in G;$

д) $F: x \rightarrow (\operatorname{Re}^2 \mathbf{m}_1(x) + \operatorname{Im}^2 \mathbf{m}_1(x))^\lambda \cdot \exp\left(2K_{2\mathbf{h}_{\xi_2} \mathbf{g}_{\xi_2}}(x)\right) \quad \forall x \in G;$

е) $F: x \rightarrow \lambda \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathbf{m}_1(x)}{\operatorname{Re} \mathbf{m}_1(x)} + K_{2\mathbf{h}_{\xi_2} \mathbf{g}_{\xi_2}}(x) \quad \forall x \in G;$

ж) $F: x \rightarrow (\operatorname{Re}^2 \mathbf{m}_1(x) + \operatorname{Im}^2 \mathbf{m}_1(x))^\lambda \cdot \exp\left(2 \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{2\mathbf{h}_{\zeta_2} \mathbf{g}_{\zeta_2}}(x)\right) \quad \forall x \in G;$

з) $F: x \rightarrow (\operatorname{Re}^2 \mathbf{m}_1(x) + \operatorname{Im}^2 \mathbf{m}_1(x))^\lambda \cdot \exp\left(2 \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{2\mathbf{h}_{\zeta_2} \mathbf{g}_{\zeta_2}}(x)\right) \quad \forall x \in G;$

и) $F: x \rightarrow \lambda \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathbf{m}_1(x)}{\operatorname{Re} \mathbf{m}_1(x)} + \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{2\mathbf{h}_{\zeta_2} \mathbf{g}_{\zeta_2}}(x) \quad \forall x \in G;$

к) $F: x \rightarrow \lambda \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathbf{m}_1(x)}{\operatorname{Re} \mathbf{m}_1(x)} + \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{2\mathbf{h}_{\zeta_2} \mathbf{g}_{\zeta_2}}(x) \quad \forall x \in G;$

л) $F: x \rightarrow (\operatorname{Re}^2 \mathbf{m}_1(x) + \operatorname{Im}^2 \mathbf{m}_1(x))^\lambda \cdot \exp(2s_2(x)) \quad \forall x \in G;$

м) $F: x \rightarrow \lambda \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathbf{m}_1(x)}{\operatorname{Re} \mathbf{m}_1(x)} + s_2(x) \quad \forall x \in G.$

Если система (1) имеет кратный вещественный полиномиальный частный интеграл, то для построения первых интегралов может использоваться

Теорема 14. Пусть система с частными производными (1) имеет вещественный полиномиальный частный интеграл $w_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ кратности κ_1 такой, что

$$\mathfrak{L}_j K_{1, h_{\xi_1} g_{\xi_1}}(x) = Q_{1, h_{\xi_1} g_{\xi_1}, j}(x) \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m, \quad \xi_1 = 1, \dots, \varepsilon_1, \quad h_{\xi_1} \in \mathbb{N}, \quad g_{\xi_1} = 1, \dots, \delta_{\xi_1},$$

и, соответственно, один из следующих частных интегралов:

а) вещественный полиномиальный частный интеграл $w_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ кратности κ_2 такой, что в тождествах (41) при фиксированных числах h_{ξ_2} и g_{ξ_2} полиномы

$$Q_{2, h_{\xi_2} g_{\xi_2}, j}(x) = -\lambda \cdot Q_{1, h_{\xi_1} g_{\xi_1}, j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

при некоторых фиксированных натуральных числах h_{ξ_1} и g_{ξ_1} ;

б) комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathfrak{m}_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ кратности $\varkappa_2$ такой, что в тождествах (42) при фиксированных числах h_{ζ_2} и g_{ζ_2} полиномы

$$\operatorname{Re} \mathfrak{Q}_{2, h_{\zeta_2} g_{\zeta_2}, j}(x) = -\lambda \cdot Q_{1, h_{\xi_1} g_{\xi_1}, j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

при некоторых фиксированных натуральных числах h_{ξ_1} и g_{ξ_1} ;

в) комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathfrak{m}_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ кратности $\varkappa_2$ такой, что в тождествах (42) при фиксированных числах h_{ζ_2} и g_{ζ_2} полиномы

$$\operatorname{Im} \mathfrak{Q}_{2, h_{\zeta_2} g_{\zeta_2}, j}(x) = -\lambda \cdot Q_{1, h_{\xi_1} g_{\xi_1}, j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

при некоторых фиксированных натуральных числах h_{ξ_1} и g_{ξ_1} ;

г) условный частный интеграл $\omega: x \rightarrow \exp s_2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$ такой, что полиномы

$$S_{2j}(x) = -\lambda \cdot Q_{1, h_{\xi_1} g_{\xi_1}, j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

при некоторых фиксированных натуральных числах h_{ξ_1} и g_{ξ_1} .

Тогда первым интегралом на области G системы уравнений с частными производными первого порядка (1) в каждом из рассмотренных случаев будет функция:

$$\text{а) } F: x \rightarrow \lambda K_{1, h_{\xi_1} g_{\xi_1}}(x) + K_{2, h_{\xi_2} g_{\xi_2}}(x); \quad \text{б) } F: x \rightarrow \lambda K_{1, h_{\xi_1} g_{\xi_1}}(x) + \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{2, h_{\zeta_2} g_{\zeta_2}}(x);$$

$$\text{в) } F: x \rightarrow \lambda K_{1, h_{\xi_1} g_{\xi_1}}(x) + \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{2, h_{\zeta_2} g_{\zeta_2}}(x); \quad \text{г) } F: x \rightarrow \lambda K_{1, h_{\xi_1} g_{\xi_1}}(x) + s_2(x) \quad \forall x \in G.$$

Теорема 15. Пусть система с частными производными (1) имеет комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathfrak{m}_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ кратности $\varkappa_1$ такой, что

$$\mathfrak{L}_j \mathfrak{K}_{1, h_{\zeta_1} g_{\zeta_1}}(x) = \mathfrak{Q}_{1, h_{\zeta_1} g_{\zeta_1}, j}(x) \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m, \quad \zeta_1 = 1, \dots, \epsilon_1, \quad h_{\zeta_1} \in \mathbb{N}, \quad g_{\zeta_1} = 1, \dots, v_{\zeta_1},$$

и, соответственно, один из следующих частных интегралов:

а) комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathfrak{m}_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ кратности $\varkappa_2$ такой, что в тождествах (42) при фиксированных числах h_{ζ_2} и g_{ζ_2} полиномы

$$\operatorname{Re} \mathfrak{Q}_{2, \mathfrak{h}_{\zeta_2} \mathfrak{g}_{\zeta_2}, j}(x) = -\lambda \cdot \operatorname{Re} \mathfrak{Q}_{1, \mathfrak{h}_{\zeta_1} \mathfrak{g}_{\zeta_1}, j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

при некоторых фиксированных натуральных числах $\mathfrak{h}_{\zeta_1}$ и $\mathfrak{g}_{\zeta_1}$;

б) комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathfrak{m}_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ кратности $\varkappa_2$ такой, что в тождествах (42) при фиксированных числах $\mathfrak{h}_{\zeta_2}$ и $\mathfrak{g}_{\zeta_2}$ полиномы

$$\operatorname{Re} \mathfrak{Q}_{2, \mathfrak{h}_{\zeta_2} \mathfrak{g}_{\zeta_2}, j}(x) = -\lambda \cdot \operatorname{Im} \mathfrak{Q}_{1, \mathfrak{h}_{\zeta_1} \mathfrak{g}_{\zeta_1}, j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

при некоторых фиксированных натуральных числах $\mathfrak{h}_{\zeta_1}$ и $\mathfrak{g}_{\zeta_1}$;

в) комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathfrak{m}_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ кратности $\varkappa_2$ такой, что в тождествах (42) при фиксированных числах $\mathfrak{h}_{\zeta_2}$ и $\mathfrak{g}_{\zeta_2}$ полиномы

$$\operatorname{Im} \mathfrak{Q}_{2, \mathfrak{h}_{\zeta_2} \mathfrak{g}_{\zeta_2}, j}(x) = -\lambda \cdot \operatorname{Re} \mathfrak{Q}_{1, \mathfrak{h}_{\zeta_1} \mathfrak{g}_{\zeta_1}, j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

при некоторых фиксированных натуральных числах $\mathfrak{h}_{\zeta_1}$ и $\mathfrak{g}_{\zeta_1}$;

г) комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathfrak{m}_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ кратности $\varkappa_2$ такой, что в тождествах (42) при фиксированных числах $\mathfrak{h}_{\zeta_2}$ и $\mathfrak{g}_{\zeta_2}$ полиномы

$$\operatorname{Im} \mathfrak{Q}_{2, \mathfrak{h}_{\zeta_2} \mathfrak{g}_{\zeta_2}, j}(x) = -\lambda \cdot \operatorname{Im} \mathfrak{Q}_{1, \mathfrak{h}_{\zeta_1} \mathfrak{g}_{\zeta_1}, j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

при некоторых фиксированных натуральных числах $\mathfrak{h}_{\zeta_1}$ и $\mathfrak{g}_{\zeta_1}$;

д) условный частный интеграл $\omega: x \rightarrow \exp s_2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$ такой, что полиномы

$$S_{2j}(x) = -\lambda \cdot \operatorname{Re} \mathfrak{Q}_{1, \mathfrak{h}_{\zeta_1} \mathfrak{g}_{\zeta_1}, j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

при некоторых фиксированных натуральных числах $\mathfrak{h}_{\zeta_1}$ и $\mathfrak{g}_{\zeta_1}$;

е) условный частный интеграл $\omega: x \rightarrow \exp s_2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$ такой, что полиномы

$$S_{2j}(x) = -\lambda \cdot \operatorname{Im} \mathfrak{Q}_{1, \mathfrak{h}_{\zeta_1} \mathfrak{g}_{\zeta_1}, j}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

при некоторых фиксированных натуральных числах $\mathfrak{h}_{\zeta_1}$ и $\mathfrak{g}_{\zeta_1}$.

Тогда первым интегралом на области G системы уравнений с частными производными первого порядка (1) в каждом из рассмотренных случаев будет функция:

$$\text{а) } F: x \rightarrow \lambda \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{1, \mathfrak{h}_{\zeta_1} \mathfrak{g}_{\zeta_1}}(x) + \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{2, \mathfrak{h}_{\zeta_2} \mathfrak{g}_{\zeta_2}}(x); \quad \text{б) } F: x \rightarrow \lambda \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{1, \mathfrak{h}_{\zeta_1} \mathfrak{g}_{\zeta_1}}(x) + \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{2, \mathfrak{h}_{\zeta_2} \mathfrak{g}_{\zeta_2}}(x);$$

$$\text{в) } F: x \rightarrow \lambda \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{1, \mathfrak{h}_{\zeta_1} \mathfrak{g}_{\zeta_1}}(x) + \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{2, \mathfrak{h}_{\zeta_2} \mathfrak{g}_{\zeta_2}}(x); \quad \text{г) } F: x \rightarrow \lambda \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{1, \mathfrak{h}_{\zeta_1} \mathfrak{g}_{\zeta_1}}(x) + \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{2, \mathfrak{h}_{\zeta_2} \mathfrak{g}_{\zeta_2}}(x);$$

$$\text{д) } F: x \rightarrow \lambda \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{1, \mathfrak{h}_{\zeta_1} \mathfrak{g}_{\zeta_1}}(x) + s_2(x) \quad \forall x \in G; \quad \text{е) } F: x \rightarrow \lambda \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{1, \mathfrak{h}_{\zeta_1} \mathfrak{g}_{\zeta_1}}(x) + s_2(x) \quad \forall x \in G.$$

Теорема 16. Пусть система с частными производными (1) имеет условные частные интегралы $\omega_\tau: x \rightarrow \exp s_\tau(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \tau = 1, 2$, такие, что

$$\mathfrak{L}_j s_\tau(x) = \lambda_\tau S_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, m, \quad \lambda_\tau \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad \tau = 1, 2.$$

Тогда первым интегралом системы с частными производными (1) будет функция

$$F: x \rightarrow \beta_1 s_1(x) + \beta_2 s_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad |\beta_1| + |\beta_2| \neq 0,$$

где вещественные числа β_1 и β_2 находятся из линейного уравнения $\lambda_1 \beta_1 + \lambda_2 \beta_2 = 0$.

Теорема 17. Пусть для нормальной системы уравнений с частными производными первого порядка (6) существует один из следующих частных интегралов:

1) вещественный полиномиальный частный интеграл $w: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ с множителем $W(x) = (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$, где $\lambda_j \in \mathbb{R}$, $j = 1, \dots, m$;

2) комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathbf{m}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ с множителем $\mathfrak{M} = (\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_m)$ таким, что вещественные части координатных функций

$$\operatorname{Re} \mathfrak{M}_j(x) = \lambda_j \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \lambda_j \in \mathbb{R}, \quad j = 1, \dots, m;$$

3) комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathbf{m}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ с множителем $\mathfrak{M} = (\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_m)$ таким, что мнимые части координатных функций

$$\operatorname{Im} \mathfrak{M}_j(x) = \lambda_j \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \lambda_j \in \mathbb{R}, \quad j = 1, \dots, m;$$

4) частный интеграл $w: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ кратности κ такой, что в тождествах

$$\mathfrak{L}_j K_{h_\xi g_\xi}(x) = Q_{h_\xi g_\xi, j}(x) \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m, \quad \xi = 1, \dots, \varepsilon, \quad h_\xi \in \mathbb{N}, \quad g_\xi = 1, \dots, \delta_\xi,$$

при фиксированных натуральных числах h_ξ и g_ξ полиномы

$$Q_{h_\xi g_\xi, j}(x) = \lambda_j \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \lambda_j \in \mathbb{R}, \quad j = 1, \dots, m;$$

5) частный интеграл $\mathbf{m}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ кратности κ такой, что в тождествах

$$\mathfrak{L}_j \mathfrak{K}_{\mathfrak{h}_\zeta \mathfrak{g}_\zeta}(x) = \mathfrak{Q}_{\mathfrak{h}_\zeta \mathfrak{g}_\zeta, j}(x) \quad \forall x \in G, \quad j = 1, \dots, m, \quad \zeta = 1, \dots, \epsilon, \quad \mathfrak{h}_\zeta \in \mathbb{N}, \quad \mathfrak{g}_\zeta = 1, \dots, \nu_\zeta, \quad (44)$$

при фиксированных натуральных числах $\mathfrak{h}_\zeta$ и $\mathfrak{g}_\zeta$ полиномы

$$\operatorname{Re} \mathfrak{Q}_{\mathfrak{h}_\zeta \mathfrak{g}_\zeta, j} = \lambda_j \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \lambda_j \in \mathbb{R}, \quad j = 1, \dots, m;$$

6) комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathbf{m}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ кратности κ такой, что в тождествах (44) при фиксированных числах $\mathfrak{h}_\zeta$ и $\mathfrak{g}_\zeta$ полиномы

$$\operatorname{Im} \mathfrak{Q}_{\mathfrak{h}_\zeta \mathfrak{g}_\zeta, j} = \lambda_j \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \lambda_j \in \mathbb{R}, \quad j = 1, \dots, m;$$

7) условный частный интеграл $\omega: x \rightarrow \exp s(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$ с множителем

$$S(x) = (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \lambda_j \in \mathbb{R}, \quad j = 1, \dots, m.$$

Тогда первым интегралом нормальной системы уравнений с частными производными первого порядка (6) в каждом из рассмотренных случаев будет функция:

$$1) F: x \rightarrow w(x) \exp\left(-\sum_{j=1}^m \lambda_j x_j\right) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n;$$

$$2) F: x \rightarrow (\operatorname{Re}^2 \mathbf{m}(x) + \operatorname{Im}^2 \mathbf{m}(x)) \exp\left(-2 \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j\right) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n;$$

- 3) $F: x \rightarrow \arctg \frac{\operatorname{Im} \mathbf{m}(x)}{\operatorname{Re} \mathbf{m}(x)} - \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j \quad \forall x \in G \subset \mathbb{R}^n;$
- 4) $F: x \rightarrow K_{h_\xi g_\xi}(x) - \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j \quad \forall x \in G;$ 5) $F: x \rightarrow \operatorname{Re} \mathfrak{K}_{\mathfrak{h}_\zeta \mathfrak{g}_\zeta}(x) - \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j \quad \forall x \in G;$
- 6) $F: x \rightarrow \operatorname{Im} \mathfrak{K}_{\mathfrak{h}_\zeta \mathfrak{g}_\zeta}(x) - \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j \quad \forall x \in G;$ 7) $F: x \rightarrow s(x) - \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$

Примеры. Приведём ряд примеров, на которых проиллюстрируем полученные в работе результаты по построению первых интегралов систем с частными производными.

Пример 1. Рассмотрим вещественную систему уравнений с частными производными

$$\mathfrak{L}_1(x)y = 0, \quad \mathfrak{L}_2(x)y = 0, \quad (45)$$

где линейные дифференциальные операторы первого порядка

$$\begin{aligned} \mathfrak{L}_1(x) &= (2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 16x_2x_4 - x_3^2 + 4x_4^2 + x_2 + 2x_3 + 1) \partial_{x_1} + (-6x_2^2 + x_2x_4 + x_3^2 - 6x_2 + x_3 - x_4) \partial_{x_2} + \\ &\quad + (x_3^2 + 2x_3x_4 - x_2 + 1) \partial_{x_3} - (6x_2x_4 + x_3x_4 + 2x_4^2 + x_3 + 1) \partial_{x_4} \quad \forall x \in \mathbb{R}^4, \\ \mathfrak{L}_2(x) &= (-x_1^2 - x_1x_3 - 8x_1x_4 + x_2x_3 - 2x_2x_4 - x_3^2 + 4x_4^2 + x_1) \partial_{x_1} + (3x_1x_2 - 5x_3x_4 + 3x_1 - 3x_2 - 3) \partial_{x_2} + \\ &\quad + (-x_2x_3 + x_3^2 + 2x_3x_4 + x_3) \partial_{x_3} + (3x_1x_4 + x_2x_4 - x_3x_4 - 2x_4^2 + x_4) \partial_{x_4} \quad \forall x \in \mathbb{R}^4. \end{aligned}$$

По определению 1, полиномы

$$w_1: x \rightarrow x_1 + x_3 + 2x_4 \quad \forall x \in \mathbb{R}^4 \quad \text{и} \quad w_2: x \rightarrow x_3x_4 + x_2 + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$$

являются вещественными полиномиальными частными интегралами системы (45) такими, что

$$\mathfrak{L}_1 w_1(x) = 2w_1(x)M_1(x), \quad \mathfrak{L}_2 w_1(x) = -w_1(x)M_2(x), \quad \mathfrak{L}_1 w_2(x) = -6w_2(x)M_1(x), \quad \mathfrak{L}_2 w_2(x) = 3w_2(x)M_2(x),$$

где полиномы $M_1: x \rightarrow x_2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$ и $M_2: x \rightarrow x_1 - 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$.

Для построения первого интеграла типа Дарбу (22) системы (45) воспользуемся теоремой 2. Составляем функциональную систему (23) и для определения постоянных α_1 и α_2 получаем линейную однородную систему $\begin{cases} 2\alpha_1 - 6\alpha_2 = 0, \\ -\alpha_1 + 3\alpha_2 = 0 \end{cases} \iff \alpha_1 = 3\alpha_2$. Например, $\alpha_1 = 3, \alpha_2 = 1$. Тогда по теореме 2, функция

$$F: x \rightarrow (x_1 + x_3 + 2x_4)^3(x_3x_4 + x_2 + 1) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4 \quad (46)$$

будет первым интегралом на пространстве $\mathbb{R}^4$ системы уравнений с частными производными (45).

Так как скобки Пуассона

$$\begin{aligned} [\mathfrak{L}_1(x), \mathfrak{L}_2(x)] &= (-8x_1^2x_2 - 10x_1x_2x_3 - 80x_1x_2x_4 + x_1x_3^2 + 16x_1x_3x_4 - 16x_1x_4^2 - 6x_2^2x_3 - 3x_2x_3^2 + \\ &\quad + 12x_2^2x_4 - 15x_2x_3x_4 - 158x_2x_4^2 + 2x_3^3 + 16x_3^2x_4 - 32x_4^3 + 76x_4^2x_3 - 6x_1^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 48x_1x_4 - \\ &\quad - x_2^2 + 5x_2x_3 + 52x_2x_4 - 2x_3^2 - 26x_3x_4 - 2x_4^2 + 8x_1 + 7x_2 + 3x_3 + 32x_4 + 4) \partial_{x_1} + \\ &\quad + (24x_1x_2^2 - 3x_1x_2x_4 + 3x_1x_3^2 + 6x_2^2x_3 + 47x_2^2x_4 - x_2x_3^2 - 29x_2x_3x_4 + 14x_2x_4^2 - 2x_3^3 - 4x_3^2x_4 + 5x_3x_4^2 + \\ &\quad + 42x_1x_2 + 3x_1x_3 - 3x_1x_4 - 15x_2^2 + 13x_2x_3 + 53x_2x_4 - 4x_3^2 - 33x_3x_4 + 10x_4^2 + 18x_1 - 30x_2 + 7x_3 + 2x_4 - 15) \partial_{x_2} + \\ &\quad + (-6x_1x_3x_4 + 6x_2^2x_3 + x_2x_3^2 - 15x_2x_3x_4 - x_3^3 + 3x_1x_2 + x_2^2 + 4x_2x_3 - 2x_2x_4 - 4x_3^2 - 6x_3x_4 + 3x_1 - 5x_2 + 2x_4 - 2) \partial_{x_3} + \\ &\quad + (24x_1x_2x_4 + 6x_1x_4^2 - 6x_2^2x_4 + 5x_2x_3x_4 + 63x_2x_4^2 - 2x_3^2x_4 - 30x_3x_4^2 + 12x_4^3 - 3x_1x_3 + 18x_1x_4 - 2x_2x_3 - 20x_2x_4 + 2x_3^2 + \\ &\quad + 14x_3x_4 + x_4^2 - 3x_1 - x_2 + x_3 - 12x_4 - 1) \partial_{x_4} \quad \forall x \in \mathbb{R}^4 \end{aligned}$$

не являются линейной комбинацией линейных дифференциальных операторов $\mathfrak{L}_1$ и $\mathfrak{L}_2$, то система (45)

будет неполной. Поэтому ее интегральный базис состоит не более, чем из одного первого интеграла.

Стало быть, первый интеграл (46) образует интегральный базис системы (45) на пространстве $\mathbb{R}^4$.

Пример 2. Рассмотрим систему уравнений с частными производными

$$\mathfrak{L}_1(x)y = 0, \quad \mathfrak{L}_2(x)y = 0, \quad (47)$$

где линейные дифференциальные операторы первого порядка

$$\mathfrak{L}_1(x) = (-2x_1 + 7x_2 + 4x_4)\partial_{x_1} + x_2\partial_{x_2} + (3x_1 - 7x_2 + x_3 - 4x_4)\partial_{x_3} - (7x_2 + 6x_4)\partial_{x_4} \quad \forall x \in \mathbb{R}^4,$$

$$\mathfrak{L}_2(x) = (-x_1 + 6x_2 + 2x_4)\partial_{x_1} + 3x_2\partial_{x_2} + (4x_1 - 6x_2 + 3x_3 - 2x_4)\partial_{x_3} - (6x_2 + 3x_4)\partial_{x_4} \quad \forall x \in \mathbb{R}^4.$$

Система (47) является якобиевой, так как скобки Пуассона операторов $\mathfrak{L}_1$ и $\mathfrak{L}_2$ равны

$$[\mathfrak{L}_1(x), \mathfrak{L}_2(x)] = \mathfrak{O} \quad \forall x \in \mathbb{R}^4,$$

где $\mathfrak{O}$ — нулевой оператор первого порядка. Поэтому размерность интегрального базиса системы с частными производными (47) равна $k = n - m = 4 - 2 = 2$. По определению 1, линейные функции

$$w_1: x \rightarrow x_2 + x_4 \quad \forall x \in \mathbb{R}^4, \quad w_2: x \rightarrow x_1 + x_4 \quad \forall x \in \mathbb{R}^4, \quad w_3: x \rightarrow x_1 + x_3 \quad \forall x \in \mathbb{R}^4 \quad \text{и} \quad w_4: x \rightarrow x_2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$$

являются вещественными полиномиальными частными интегралами системы (47) такими, что

$$\mathfrak{L}_1 w_1(x) = -6w_1(x), \quad \mathfrak{L}_2 w_1(x) = -3w_1(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4, \quad \mathfrak{L}_1 w_2(x) = -2w_2(x), \quad \mathfrak{L}_2 w_2(x) = -w_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4,$$

$$\mathfrak{L}_1 w_3(x) = w_3(x), \quad \mathfrak{L}_2 w_3(x) = 3w_3(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4 \quad \text{и} \quad \mathfrak{L}_1 w_4(x) = w_4(x), \quad \mathfrak{L}_2 w_4(x) = 3w_4(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4.$$

Для построения интегрального базиса системы (47) воспользуемся теоремой 2.

$$\text{Из линейной однородной системы} \begin{cases} -6\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 0, \\ -3\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3 + 3\alpha_4 = 0, \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha_2 = -3\alpha_1, \\ \alpha_3 = -\alpha_4 \end{cases} \quad \text{находим,}$$

например, что $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = -3$, $\alpha_3 = \alpha_4 = 0$ и $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$, $\alpha_3 = 1$, $\alpha_4 = -1$.

Тогда, построенные по теореме 2, скалярные функции

$$F_1: x \rightarrow \frac{x_2 + x_4}{(x_1 + x_4)^3} \quad \forall x \in G_1 \subset \{x: x_1 + x_4 \neq 0\}$$

и

$$F_2: x \rightarrow \frac{x_1 + x_3}{x_2} \quad \forall x \in G_2 \subset \{x: x_2 \neq 0\},$$

будучи функционально независимыми, образуют интегральный базис якобиевой системы с частными производными (47) на любой области из множества $\{x: x_1 + x_4 \neq 0 \text{ \& } x_2 \neq 0\}$ пространства $\mathbb{R}^4$.

Пример 3. Рассмотрим систему уравнений с частными производными [9, с. 206 – 207]

$$\mathfrak{L}_1(x)y \equiv x_2\partial_{x_1}y - x_1\partial_{x_2}y + 2x_4\partial_{x_3}y + (x_5 - x_3)\partial_{x_4}y - 2x_4\partial_{x_5}y = 0, \quad (48)$$

$$\mathfrak{L}_2(x)y \equiv x_1x_2\partial_{x_1}y + (x_2^2 + 1)\partial_{x_2}y + (2x_1x_4 + x_2x_3)\partial_{x_3}y + (x_1x_5 + 2x_2x_4)\partial_{x_4}y + 3x_2x_5\partial_{x_5}y = 0.$$

Система (48) не является полной, так как скобки Пуассона

$$\begin{aligned} [\mathfrak{L}_1(x), \mathfrak{L}_2(x)] &= (\mathfrak{L}_1(x_1x_2) - \mathfrak{L}_2(x_2))\partial_{x_1} + (\mathfrak{L}_1(x_2^2 + 1) - \mathfrak{L}_2(-x_1))\partial_{x_2} + \\ &+ (\mathfrak{L}_1(2x_1x_4 + x_2x_3) - \mathfrak{L}_2(2x_4))\partial_{x_3} + (\mathfrak{L}_1(x_1x_5 + 2x_2x_4) - \mathfrak{L}_2(x_5 - x_3))\partial_{x_4} + (\mathfrak{L}_1(3x_2x_5) - \mathfrak{L}_2(-2x_4))\partial_{x_5} = \\ &= (x_2^2 - x_1^2 - 1 - x_2^2)\partial_{x_1} + (-2x_1x_2 + x_1x_2)\partial_{x_2} + (2x_2x_4 + 2x_1x_5 - 2x_1x_3 - x_1x_3 + 2x_2x_4 - 2x_1x_5 - 4x_2x_4)\partial_{x_3} + \\ &+ (x_2x_5 - 2x_1x_4 - 2x_1x_4 + 2x_2x_5 - 2x_2x_3 - 3x_2x_5 + 2x_1x_4 + x_2x_3)\partial_{x_4} + (-3x_1x_5 - 6x_2x_4 + 2x_1x_5 + 4x_2x_4)\partial_{x_5} = \\ &= -(x_1^2 + 1)\partial_{x_1} - x_1x_2\partial_{x_2} - 3x_1x_3\partial_{x_3} - (2x_1x_4 + x_2x_3)\partial_{x_4} - (x_1x_5 + 2x_2x_4)\partial_{x_5} \quad \forall x \in \mathbb{R}^5 \end{aligned}$$

не являются линейной комбинацией операторов $\mathfrak{L}_1$ и $\mathfrak{L}_2$ на пространстве $\mathbb{R}^5$.

Используя линейный дифференциальный оператор первого порядка

$$\mathfrak{L}_3(x) = (x_1^2 + 1)\partial_{x_1} + x_1x_2\partial_{x_2} + 3x_1x_3\partial_{x_3} + (2x_1x_4 + x_2x_3)\partial_{x_4} + (x_1x_5 + 2x_2x_4)\partial_{x_5} \quad \forall x \in \mathbb{R}^5$$

систему (48) дополним до интегрально равносильной системы

$$\mathfrak{L}_1(x)y = 0, \quad \mathfrak{L}_2(x)y = 0, \quad \mathfrak{L}_3(x)y = 0. \quad (49)$$

Поскольку скобки Пуассона

$$[\mathfrak{L}_1(x), \mathfrak{L}_2(x)] = -\mathfrak{L}_3(x), \quad [\mathfrak{L}_1(x), \mathfrak{L}_3(x)] = \mathfrak{L}_2(x), \quad [\mathfrak{L}_2(x), \mathfrak{L}_3(x)] = -\mathfrak{L}_1(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^5,$$

то система уравнений в частных производных (49) является полной.

Следовательно, в пространстве $\mathbb{R}^5$ неполная система уравнений в частных производных (48) имеет дефект $\delta = 1$, а ее интегральный базис состоит из $n - m - \delta = 5 - 2 - 1 = 2$ первых интегралов.

По определению 1, полиномы

$$w_1: x \rightarrow 1 + x_1^2 + x_2^2, \quad w_2: x \rightarrow x_3x_5 - x_4^2 \quad \text{и} \quad w_3: x \rightarrow x_3 + x_5 + x_1^2x_5 - 2x_1x_2x_4 + x_2^2x_3 \quad \forall x \in \mathbb{R}^5$$

являются вещественными полиномиальными частными интегралами системы (49) такими, что векторы-сомножители $W_1(x) = (0, 2x_2, 2x_1)$, $W_2(x) = (0, 4x_2, 4x_1)$ и $W_3(x) = (0, 3x_2, 3x_1)$ $\forall x \in \mathbb{R}^5$.

Для построения первых интегралов системы (49) воспользуемся теоремой 2. Вещественные числа α_1 , α_2 и α_3 найдем из уравнения $2\alpha_1 + 4\alpha_2 + 3\alpha_3 = 0$ при условии $\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2 \neq 0$.

Если $\alpha_1 = -2$, $\alpha_2 = 1$, $\alpha_3 = 0$, то по частным интегралам w_1 и w_2 строим первый интеграл:

$$F_{12}: x \rightarrow \frac{x_3x_5 - x_4^2}{(1 + x_1^2 + x_2^2)^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}^5.$$

Если $\alpha_1 = -3$, $\alpha_2 = 0$, $\alpha_3 = 2$, то по частным интегралам w_1 и w_3 строим первый интеграл:

$$F_{13}: x \rightarrow \frac{(x_3 + x_5 + x_1^2x_5 - 2x_1x_2x_4 + x_2^2x_3)^2}{(1 + x_1^2 + x_2^2)^3} \quad \forall x \in \mathbb{R}^5.$$

Если, например, $\alpha_1 = -5$, $\alpha_2 = 1$, $\alpha_3 = 2$, то первый интеграл системы уравнений с частными производными (49) строится по трём частным интегралам w_1 , w_2 и w_3 :

$$F_{123}: x \rightarrow \frac{(x_3x_5 - x_4^2)(x_3 + x_5 + x_1^2x_5 - 2x_1x_2x_4 + x_2^2x_3)^2}{(1 + x_1^2 + x_2^2)^5} \quad \forall x \in \mathbb{R}^5.$$

Каждая из совокупностей функционально независимых первых интегралов $\{F_{12}, F_{13}\}$, $\{F_{12}, F_{123}\}$ и $\{F_{13}, F_{123}\}$ является интегральным базисом на пространстве $\mathbb{R}^5$ как неполной системы (48) с дефектом $\delta = 1$, так и соответствующей ей полной системы уравнений с частными производными (49).

Пример 4. Рассмотрим систему уравнений с частными производными первого порядка

$$\mathfrak{L}_1(x)y \equiv (x_1 - x_2)\partial_{x_1}y - 2(x_1 - x_2)\partial_{x_2}y + 3(x_1 + x_2 + 2x_3)\partial_{x_3}y = 0, \quad (50)$$

$$\mathfrak{L}_2(x)y \equiv (x_2 + x_3)\partial_{x_1}y + 2(2x_1 - 3x_2 - x_3)\partial_{x_2}y - 3(2x_1 + x_2 + 3x_3)\partial_{x_3}y = 0.$$

Так как скобки Пуассона

$$[\mathfrak{L}_1(x), \mathfrak{L}_2(x)] = 5\mathfrak{L}_1(x) + 3\mathfrak{L}_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^3,$$

то система с частными производными (50) является полной. Поэтому размерность интегрального базиса системы с частными производными (50) равна $k = 3 - 2 = 1$. По определению 1, функции

$$w_1: x \rightarrow 3x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_2x_3 \quad \forall x \in \mathbb{R}^3 \quad \text{и} \quad w_2: x \rightarrow x_1 + 2x_2 + 3x_3 \quad \forall x \in \mathbb{R}^3$$

являются вещественными полиномиальными частными интегралами системы (50) такими, что

$$\mathfrak{L}_1w_1(x) = 6w_1(x), \quad \mathfrak{L}_1w_2(x) = 6w_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^3 \quad \text{и} \quad \mathfrak{L}_2w_1(x) = -10w_1(x), \quad \mathfrak{L}_2w_2(x) = -10w_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^3,$$

то есть,

$$\frac{\mathfrak{L}_j w_1(x)}{\mathfrak{L}_j w_2(x)} = \frac{w_1(x)}{w_2(x)} \quad \forall x \in G \subset \{x: w_2(x) \neq 0\}, \quad j = 1, 2.$$

Тогда по следствию 4, функция

$$F: x \rightarrow \frac{3x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_2x_3}{x_1 + 2x_2 + 3x_3} \quad \forall x \in G \quad (51)$$

будет первым интегралом системы (50) на любой области G из множества $\{x: x_1 + 2x_2 + 3x_3 \neq 0\} \subset \mathbb{R}^3$.

Первый интеграл (51) образует интегральный базис системы (50) на области G .

Пример 5. Рассмотрим систему уравнений с частными производными первого порядка [26, с. 60 – 61]

$$\begin{aligned} \mathfrak{L}_1(x)y &\equiv (-3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4)\partial_{x_1}y + (x_1 - 6x_2 + x_3 - 4x_4)\partial_{x_2}y + \\ &+ (4x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4)\partial_{x_3}y + 2(-x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4)\partial_{x_4}y = 0, \\ \mathfrak{L}_2(x)y &\equiv (-9x_1 + 2x_2 - 6x_3 + x_4)\partial_{x_1}y + (x_1 - 12x_2 + x_3 - 8x_4)\partial_{x_2}y + \\ &+ (12x_1 - 2x_2 + 9x_3 - x_4)\partial_{x_3}y + 2(-x_1 + 8x_2 - x_3 + 6x_4)\partial_{x_4}y = 0. \end{aligned} \quad (52)$$

По определению 1, линейные функции

$$w_1: x \rightarrow x_1 + x_3, \quad w_2: x \rightarrow 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4, \quad w_3: x \rightarrow 2x_2 + x_4 \quad \text{и} \quad w_4: x \rightarrow -x_1 + x_2 - x_3 + x_4$$

являются вещественными полиномиальными частными интегралами системы (52) такими, что

$$\frac{\mathfrak{L}_j w_1(x)}{\mathfrak{L}_j w_2(x)} = -\frac{w_1(x)}{w_2(x)} \quad \forall x \in G_{02}, \quad j = 1, 2, \quad \text{и} \quad \frac{\mathfrak{L}_j w_3(x)}{\mathfrak{L}_j w_4(x)} = -\frac{w_3(x)}{w_4(x)} \quad \forall x \in G_{04}, \quad j = 1, 2,$$

где область $G_{02} \subset \{x: 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \neq 0\}$, а область $G_{04} \subset \{x: -x_1 + x_2 - x_3 + x_4 \neq 0\}$.

По следствию 5, скалярные функции

$$F_1: x \rightarrow (x_1 + x_3)(2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4 \quad \text{и} \quad F_2: x \rightarrow (2x_2 + x_4)(-x_1 + x_2 - x_3 + x_4) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$$

являются первыми интегралами на пространстве $\mathbb{R}^4$ системы уравнений в частных производных (52).

Поскольку скобки Пуассона $[\mathfrak{L}_1(x), \mathfrak{L}_2(x)] = \mathfrak{O} \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$, где $\mathfrak{O}$ — нулевой оператор, то система (52) яacobиева. Поэтому у системы (52) размерность интегрального базиса равна $k = n - m = 4 - 2 = 2$.

Следовательно, функционально независимые первые интегралы F_1 и F_2 яacobиевой системы уравнений с частными производными (52) образует интегральный базис этой системы на пространстве $\mathbb{R}^4$.

Пример 6. Рассмотрим линейную однородную систему уравнений с частными производными

$$\mathfrak{L}_1(x)y = 0, \quad \mathfrak{L}_2(x)y = 0, \quad (53)$$

где линейные дифференциальные операторы первого порядка

$$\begin{aligned} \mathfrak{L}_1(x) &= -(x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4)\partial_{x_1} + 2(2x_1 + x_2 + 2x_3)\partial_{x_2} - (x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 3x_4)\partial_{x_3} - (5x_1 + 2x_2 + 5x_3 - x_4)\partial_{x_4}, \\ \mathfrak{L}_2(x) &= -(2x_1 + 4x_2 - x_3 + 5x_4)\partial_{x_1} + 3(2x_1 + x_2 + 2x_3)\partial_{x_2} - (x_1 - 4x_2 + 4x_3 - 5x_4)\partial_{x_3} - (7x_1 + 2x_2 + 7x_3 - 2x_4)\partial_{x_4}. \end{aligned}$$

По определению 1, линейные функции

$$w_1: x \rightarrow x_1 + x_2 + x_4 \quad \forall x \in \mathbb{R}^4, \quad w_2: x \rightarrow 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \quad \forall x \in \mathbb{R}^4 \quad \text{и} \quad w_3: x \rightarrow x_1 + x_2 + x_3 \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$$

являются вещественными полиномиальными частными интегралами системы (53) такими, что

$$\mathfrak{L}_j w_1(x) = -2w_1(x)W_j(x), \quad \mathfrak{L}_j w_2(x) = -2w_2(x)W_j(x), \quad \mathfrak{L}_j w_3(x) = 2w_3(x)W_j(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4, \quad j = 1, 2,$$

где полиномы $W_1(x) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$, $W_2(x) = \frac{3}{2} \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$.

Используя теорему 10 найдем первые интегралы системы (53), построенные на основании двух вещественных полиномиальных частных интегралов. Из уравнений $-2h_1^1 - 2h_2^1 = 0$, $-2h_1^2 + 2h_3^2 = 0$ и $-2h_2^3 + 2h_3^3 = 0$ находим, например, что $h_1^1 = 1$, $h_2^1 = -1$, $h_2^2 = h_3^2 = 1$ и $h_2^3 = h_3^3 = 1$.

По теореме 10, скалярные функции

$$F_{12}: x \rightarrow \frac{x_1 + x_2 + x_4}{2x_1 + x_2 + x_3 + x_4} \quad \forall x \in G, \quad G \subset \{x: 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \neq 0\},$$

$F_{13}: x \rightarrow (x_1 + x_2 + x_4)(x_1 + x_2 + x_3) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$ и $F_{23}: x \rightarrow (2x_1 + x_2 + x_3 + x_4)(x_1 + x_2 + x_3) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$ являются первыми интегралами системы уравнений с частными производными первого порядка (53).

Система (53) является якобиевой, так как скобки Пуассона ее линейных дифференциальных операторов первого порядка $\mathfrak{L}_1$ и $\mathfrak{L}_2$ равны $[\mathfrak{L}_1(x), \mathfrak{L}_2(x)] = \mathfrak{O} \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$, где $\mathfrak{O}$ — нулевой оператор. Поэтому размерность интегрального базиса дифференциальной системы (53) равна $k = n - m = 4 - 2 = 2$.

Следовательно, функционально независимые первые интегралы F_{13} и F_{23} системы уравнений с частными производными (53) образуют ее интегральный базис на пространстве $\mathbb{R}^4$, а каждая из совокупностей функционально независимых первых интегралов $\{F_{12}, F_{13}\}$, $\{F_{12}, F_{23}\}$ является интегральным базисом системы уравнений с частными производными (53) на любой области $G \subset \{x: 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \neq 0\}$.

Пример 7. Рассмотрим нормальную систему уравнений с частными производными

$$\mathfrak{L}_1(x)y = 0, \quad \mathfrak{L}_2(x)y = 0, \quad (54)$$

где линейные дифференциальные операторы первого порядка

$$\mathfrak{L}_1(x) = \partial_{x_1} + x_1(2x_4 - x_3)\partial_{x_3} + (x_2 + x_1x_3 + 2x_1^2x_2)\partial_{x_4} \quad \forall x \in \mathbb{R}^4,$$

$$\mathfrak{L}_2(x) = \partial_{x_2} + (-x_1 + 2x_1x_2^3 + 4x_2^2x_3)\partial_{x_3} + x_2^2(x_3 + 3x_4 - x_1x_2)\partial_{x_4} \quad \forall x \in \mathbb{R}^4.$$

По определению 1, функция $w: x \rightarrow x_3 - x_4 + x_1x_2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$ является вещественным полиномиальным частным интегралом с множителем $W(x) = (-2x_1, 3x_2^2) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$ нормальной системы (54). А, по определению 3, функция $\omega: x \rightarrow \exp(x_1^2 - x_2^3) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$ является условным частным интегралом с множителем $S(x) = -W(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$ нормальной системы уравнений с частными производными (54).

Тогда по теореме 11 (случай е)), функция

$$F: x \rightarrow (x_3 - x_4 + x_1x_2)\exp(x_1^2 - x_2^3) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4 \quad (55)$$

будет первым интегралом нормальной системы уравнений с частными производными (54).

Так как скобки Пуассона

$$\begin{aligned} [\mathfrak{L}_1(x), \mathfrak{L}_2(x)] &= (\mathfrak{L}_1 0 - \mathfrak{L}_2 1)\partial_{x_1} + (\mathfrak{L}_1 1 - \mathfrak{L}_2 0)\partial_{x_2} + \\ &+ (\mathfrak{L}_1(-x_1 + 2x_1x_2^3 + 4x_2^2x_3) - \mathfrak{L}_2x_1(2x_4 - x_3))\partial_{x_3} + (\mathfrak{L}_1x_2^2(x_3 + 3x_4 - x_1x_2) - \mathfrak{L}_2(x_2 + x_1x_3 + 2x_1^2x_2))\partial_{x_4} = \\ &= (-1 + 2x_2^3 + 4x_1x_2^2(2x_4 - x_3) - 2x_1x_2^2(x_3 + 3x_4 - x_1x_2) + x_1(-x_1 + 2x_1x_2^3 + 4x_2^2x_3))\partial_{x_3} + \\ &+ (x_2^2(x_1(2x_4 - x_3) + 3(x_2 + x_1x_3 + 2x_1^2x_2) - x_2) - (1 + x_1(-x_1 + 2x_1x_2^3 + 4x_2^2x_3) + 2x_1^2))\partial_{x_4} = \\ &= (-1 - x_1^2 + 2x_2^3 - 2x_1x_2^2x_3 + 2x_1x_2^2x_4 + 4x_1^2x_2^3)(\partial_{x_3} + \partial_{x_4}) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4 \end{aligned}$$

не являются линейной комбинацией операторов $\mathfrak{L}_1$ и $\mathfrak{L}_2$, то нормальная система уравнений с частными производными первого порядка (54) не является полной. Поэтому её интегральный базис с точностью до функционального выражения состоит не более, чем из одного первого интеграла.

Стало быть, первый интеграл (55) образует интегральный базис системы (54) на пространстве $\mathbb{R}^4$.

Пример 8. Рассмотрим нормальную систему уравнений с частными производными

$$\mathfrak{L}_1(x)y = 0, \quad \mathfrak{L}_2(x)y = 0, \quad (56)$$

где линейные дифференциальные операторы первого порядка

$$\mathfrak{L}_1(x) = \partial_{x_1} + (x_1 + x_3 - 1)\partial_{x_3} - (2x_2 + x_4)\partial_{x_4} - (x_4 + 2x_5)\partial_{x_5} \quad \forall x \in \mathbb{R}^5,$$

$$\mathfrak{L}_2(x) = \partial_{x_2} + (x_1 + x_3)\partial_{x_3} - (x_2 + 2x_5 + 1)\partial_{x_4} - (x_2 + 2x_4)\partial_{x_5} \quad \forall x \in \mathbb{R}^5.$$

По определению 1, линейные функции

$$w_1: x \rightarrow x_1 + x_3 \quad \forall x \in \mathbb{R}^5 \quad \text{и} \quad w_2: x \rightarrow x_2 + x_4 + x_5 \quad \forall x \in \mathbb{R}^5$$

являются вещественными полиномиальными частными интегралами нормальной системы (56):

$$\mathfrak{L}_j w_1(x) = w_1(x), \quad \mathfrak{L}_j w_2(x) = -2w_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^5, \quad j = 1, 2.$$

Тогда по теореме 17 (случай 1)), скалярные функции

$$F_1: x \rightarrow (x_1 + x_3) \exp(-(x_1 + x_2)) \quad \forall x \in \mathbb{R}^5 \quad \text{и} \quad F_2: x \rightarrow (x_2 + x_4 + x_5) \exp(2(x_1 + x_2)) \quad \forall x \in \mathbb{R}^5$$

являются первыми интегралами нормальной системы уравнений с частными производными (56).

По теореме 10, скалярная функция

$$F_3: x \rightarrow (x_1 + x_3)^2(x_2 + x_4 + x_5) \quad \forall x \in \mathbb{R}^5$$

будет первым интегралом нормальной системы уравнений с частными производными (56).

Поскольку скобки Пуассона $[\mathfrak{L}_1(x), \mathfrak{L}_2(x)] = (1 - x_2 + 2x_4 + 2x_5)(\partial_{x_4} - \partial_{x_5}) \quad \forall x \in \mathbb{R}^5$ не являются линейной комбинацией операторов $\mathfrak{L}_1$ и $\mathfrak{L}_2$, то система (56) неполная. Следовательно, её интегральный базис с точностью до функционального выражения состоит не более, чем из двух первых интегралов.

Стало быть, каждая из совокупностей функционально независимых первых интегралов $\{F_1, F_2\}$, $\{F_1, F_3\}$ и $\{F_2, F_3\}$ образует интегральный базис нормальной системы (56) на пространстве $\mathbb{R}^5$.

Пример 9. Линейная однородная система уравнений с частными производными

$$\mathfrak{L}_1(x)y \equiv \partial_{x_1}y + \partial_{x_2}y + \partial_{x_3}y + \partial_{x_4}y = 0, \tag{57}$$

$$\mathfrak{L}_2(x)y \equiv x_4\partial_{x_1}y + x_3\partial_{x_2}y + x_2\partial_{x_3}y + x_1\partial_{x_4}y = 0$$

является полной, поскольку скобки Пуассона $[\mathfrak{L}_1(x), \mathfrak{L}_2(x)] = \mathfrak{L}_1(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$.

Дифференциальная система (57) имеет вещественные полиномиальные частные интегралы

$$w_1: x \rightarrow x_1 - x_4 \quad \forall x \in \mathbb{R}^4, \quad w_2: x \rightarrow x_2 - x_3 \quad \forall x \in \mathbb{R}^4,$$

с множителями $W_1(x) = (0, -1)$, $W_2(x) = (0, -1) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$ и комплекснозначный полиномиальный частный интеграл $\mathfrak{m}_3: x \rightarrow x_1 - x_4 + i(x_1 - x_3)$ с множителями $\mathfrak{M}_3(x) = (0, -1) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$.

По утверждению а) теоремы 11, скалярные функции

$$F_1: x \rightarrow \frac{(x_1 - x_4)^2}{(x_1 - x_4)^2 + (x_2 - x_3)^2} \quad \forall x \in G \quad \text{и} \quad F_2: x \rightarrow \frac{(x_2 - x_3)^2}{(x_1 - x_4)^2 + (x_2 - x_3)^2} \quad \forall x \in G,$$

где G — любая область из множества $\{x: (x_1 - x_4)^2 + (x_2 - x_3)^2 \neq 0\}$ пространства $\mathbb{R}^4$, являются первыми интегралами на области G полиномиальной системы (57). Учитывая полноту системы (57), заключаем, что функции F_1 и F_2 образуют базис первых интегралов на области G дифференциальной системы (57).

Пример 10. Якобиева система уравнений с частными производными (12) такова, что верно условие $\Upsilon = \mathfrak{c} + 1$. Действительно, число частных интегралов $\Upsilon = r + 2\mathfrak{r} = 1 + 2 = 3$, а число $\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_1 + \mathfrak{c}_2 = 1 + 1 = 2$.

Из функциональной системы (23) для определения вещественных постоянных (25) получаем систему

$$\begin{cases} \alpha + 2\gamma = 0, \\ -\alpha - \eta = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = -2\gamma, \\ \eta = 2\gamma. \end{cases}$$

Например, $\alpha = -2$, $\gamma = 1$, $\eta = 2$. По формуле (22) строим первый интеграл типа Дарбу системы (12)

$$F: x \rightarrow w^\alpha(x)(\operatorname{Re}^2 \mathfrak{m}(x) + \operatorname{Im}^2 \mathfrak{m}(x))^\gamma \exp\left(\eta \cdot \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \mathfrak{m}(x)}{\operatorname{Re} \mathfrak{m}(x)}\right) = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_3^2} \exp\left(2 \operatorname{arctg} \frac{x_2}{x_1}\right) \quad \forall x \in G,$$

который образует её интегральный базис на любой области $G \subset \{x: x_1 \neq 0 \text{ \& } x_3 \neq 0\}$ пространства $\mathbb{R}^3$.

Пример 11. Для якобиевой системы уравнений с частными производными [9, с. 202; 33, с. 27]

$$x_1 \partial_{x_1} y - x_2 \partial_{x_2} y + x_3 \partial_{x_3} y - x_4 \partial_{x_4} y = 0, \quad x_3 \partial_{x_1} y - x_1 \partial_{x_3} y = 0, \quad x_4 \partial_{x_2} y - x_2 \partial_{x_4} y = 0$$

на основании комплекснозначных полиномиальных частных интегралов $\mathfrak{m}_1: x \rightarrow x_4 - ix_2$ с множителем $\mathfrak{M}_1: x \rightarrow (-1, 0, -i) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$ и $\mathfrak{m}_2: x \rightarrow x_1 + ix_3$ с множителем $\mathfrak{M}_2: x \rightarrow (1, -i, 0) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$ строим (утверждение а) теоремы 13 при $\lambda = 1$) базис первых интегралов

$$F: x \rightarrow (x_1^2 + x_3^2)(x_2^2 + x_4^2) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4.$$

Пример 12. Для якобиевой системы с частными производными [5, с. 73; 9, с. 200; 33, с. 30]

$$x_1 \partial_{x_1} y - x_2 \partial_{x_2} y + x_3 \partial_{x_3} y - x_4 \partial_{x_4} y = 0, \quad x_3 \partial_{x_1} y + x_4 \partial_{x_2} y - x_1 \partial_{x_3} y - x_2 \partial_{x_4} y = 0$$

на основании комплекснозначных полиномиальных частных интегралов $\mathfrak{m}_1: x \rightarrow x_4 - ix_2$ с множителем $\mathfrak{M}_1: x \rightarrow -(1, i) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$ и $\mathfrak{m}_2: x \rightarrow x_3 - ix_1$ с множителем $\mathfrak{M}_2: x \rightarrow (1, i) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$ находим (следствие 6 при $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$) базис первых интегралов на области $G \subset \{x: x_1 x_2 - x_3 x_4 \neq 0\}$

$$F_1: x \rightarrow (x_1^2 + x_3^2)(x_2^2 + x_4^2) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4, \quad F_2: x \rightarrow \frac{x_1 x_4 + x_2 x_3}{x_1 x_2 - x_3 x_4} \quad \forall x \in G.$$

Пример 13. Для построения интегрального базиса дифференциального уравнения с частными производными (16) воспользуемся теоремой 2. Составим функциональное тождество (23)

$$\alpha(ax_1^2 + bx_1 x_2 + cx_2^2) + \alpha_{11}(-dx_2^2) + \alpha_{21}(-2dx_1 x_2) + \alpha_{31}(-3dx_1^2) = 0$$

и найдём вещественные постоянные $\alpha = 1, \alpha_{11} = \frac{c}{d}, \alpha_{21} = \frac{b}{2d}, \alpha_{31} = \frac{a}{3d}$. Строим первый интеграл (22)

$$F: x \rightarrow w^\alpha(x) \exp(\alpha_{11} K_{11}(x) + \alpha_{21} K_{21}(x) + \alpha_{31} K_{31}(x)) = x_2 \exp\left(\frac{c}{d} \cdot \frac{x_1}{x_2} + \frac{b}{2d} \cdot \frac{x_1^2}{x_2^2} + \frac{a}{3d} \cdot \frac{x_1^3}{x_2^3}\right) \quad \forall x \in G,$$

который образует интегральный базис уравнения (16) на любой области $G \subset \{x: x_2 \neq 0\}$ плоскости $\mathbb{R}^2$.

Пример 14. Для системы уравнений с частными производными (20) на основании утверждения 7 теоремы 17 по условному частному интегралу $(\exp(x_3 - x_4), (1, 2)) \in \mathcal{C}$ строим первый интеграл

$$F: x \rightarrow x_3 - x_4 - x_1 - 2x_2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^4,$$

который образует её базис первых интегралов на пространстве $\mathbb{R}^4$, ибо скобки Пуассона

$$[\mathfrak{L}_1(x), \mathfrak{L}_2(x)] = (-2 + x_3 + x_3^2 + 2x_3 x_4 - 2x_4^2 - x_3 x_4^2 + x_4^3)(\partial_{x_3} + \partial_{x_4}) \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$$

не являются линейной комбинацией дифференциальных операторов $\mathfrak{L}_1$ и $\mathfrak{L}_2$, а значит, нормальная система уравнений с частными производными (20) не является полной и имеет дефект $\delta = 1$.

Заключение. В работе приведены основные свойства и критерии существования частных интегралов и последних множителей (предложения 1 – 6 и свойства 1 – 3, 6, 7, 12) для вещественной полиномиальной системы уравнений с частными производными первого порядка (1). Разработан метод построения вещественных первых интегралов и последних множителей типа Дарбу (теоремы 1, 2, 4 и 6, следствия 1 – 3) по известным вещественным и комплекснозначным полиномиальным частным интегралам (определение 1) с учётом их кратности (определение 2) и условным частным интегралам (определение 3). Показано влияние условий якобиевости на возможность построения (теоремы 7–9) первых интегралов и последних множителей по частным интегралам дифференциальной системы с частными производными. Для полной и якобиевой систем уравнений с частными производными (1) установлены функциональные связи (свойства 4, 5, 8 – 11) между координатными функциями сомножителей частных интегралов. Решены задачи о модификации

первого интеграла (теорема 3) и последнего множителя (теорема 5) типа Дарбу. Получены достаточные признаки (теоремы 10 – 16, следствия 4 – 6) построения первых интегралов для системы с частными производными (1) по двум известным частным интегралам. Для нормальной системы уравнений с частными производными (6) рассмотрена возможность (теорема 17) построения первых интегралов по одному известному частному интегралу. Приведены примеры систем уравнений с частными производными первого порядка, на которых проиллюстрированы теоретические исследования, выполненные в данной статье.

Полученные результаты могут быть применены в аналитической теории дифференциальных уравнений и прикладных задачах механики, оптики и гидродинамики.

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, грант № Ф25КИ-087 от 06.02.2025.

Список литературы

- [1] Демидов, С.С. Возникновение теории дифференциальных уравнений с частными производными / С.С. Демидов // Историко-математические исследования. – 1975. – Вып. 20. – С. 204–220.
- [2] Euler, L. De infinitis curvis ejusdem generis, seu methodus inveniendi aequationes pro infinitis curvis ejusdem generis / L. Euler // Comment. Acad. Sci. Petrop. – 1740. – Vol. VII (1734/1735). – P. 174–183; Opera omnia, Ser. I, Vol. 22, Lipsiae, 1936. – P. 35–56.
- [3] Euler, L. Additamentum ad dissertationem de infinitis curvis ejusdem generis / L. Euler // Comment. Acad. Sci. Petrop. – Vol. VII (1734/1735). – 1740. – P. 184–200; Opera omnia, Ser. I, Vol. 22, Lipsiae, 1936. – P. 57–75.
- [4] D'Alembert. Recherches sur la courbe que forme une corde tendue, mise en vibration / D'Alembert // Histoire de l'Académie royale des Sciences de Berlin. – 1747 (49). – Vol. 3. – P. 214–219.
- [5] Гюнтер, Н.М. Интегрирование уравнений первого порядка в частных производных / Н.М. Гюнтер. – Л.-М. : ОНТИ, 1934. – 359 с.
- [6] Куренский, М.К. Дифференциальные уравнения: в 2 кн. / М.К. Куренский. – Л.: Издание Артиллерийской академии РККА им. Дзержинского, 1934. – Кн. 2: Дифференциальные уравнения с частными производными. – 335 с.
- [7] Граве, Д.А. Об интегрировании частных дифференциальных уравнений первого порядка / Д.А. Граве. – 2-е изд. – М.: ЛЕНАНД, 2020. – 112 с.
- [8] Гурса, Э. Курс математического анализа: в 3 т. / Э. Гурса. – М.-Л.: ОНТИ, 1936. – Т. 2.: Дифференциальные уравнения. – 564 с.
- [9] Камке, Э. Справочник по дифференциальным уравнениям в частных производных первого порядка / Э. Камке. – М. : Наука, 1966. – 260 с.

- [10] *Зайцев, В.Ф.* Справочник по дифференциальным уравнениям с частными производными первого порядка / В.Ф. Зайцев, А.Д. Полянин. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 416 с.
- [11] *Darboux, G.* Mémoire sur les équations différentielles algébriques du premier ordre et du premier degré / G. Darboux // Bulletin des Sciences Mathématiques. – 1878. – Vol. 2. – P. 60–96, 123–144, 151–200.
- [12] *Горбузов, В.Н.* Интегралы дифференциальных систем / В. Н. Горбузов. – Гродно: ГрГУ, 2006. – 447 с.
- [13] *Goriely, A.* Integrability and nonintegrability of dynamical systems / A. Goriely. – World Scientific: Advanced series on nonlinear dynamics, 2001. – Vol. 19. – 436 p.
- [14] *Zhang, X.* Integrability of dynamical systems: algebra and analysis / X. Zhang. – Singapore: Springer, 2017. – 380 p.
- [15] *Горбузов, В.Н.* Об одной дифференциальной системе второго порядка и ее периодических решениях / В. Н. Горбузов // Дифференциальные уравнения. – 1994. – Том 30, № 9. – С. 1487–1497.
- [16] *Горбузов, В.Н.* Частные интегралы обыкновенных дифференциальных уравнений / В.Н. Горбузов, В.Ю. Тыщенко // Математический сборник. – 1992. – Т. 183, № 3. – С. 76–94.
- [17] *Gorbuzov, V.N.* Partial integrals of ordinary differential systems / V. N. Gorbuzov // Classical Analysis and ODEs (arXiv: 1809.07105 [math.CA]. Cornell Univ., Ithaca, New York). – 2018. – P. 1–86.
- [18] *Горбузов, В.Н.* Построение первых интегралов и последних множителей полиномиальных автономных многомерных дифференциальных систем / В.Н. Горбузов // Дифференциальные уравнения. – 1998. – Т. 34, № 4. – С. 562–564.
- [19] *Горбузов, В.Н.* Частные интегралы вещественной автономной полиномиальной системы уравнений в полных дифференциалах / В.Н. Горбузов // Дифференциальные уравнения и процессы управления. – 2000. – № 2. – С. 1–36.
- [20] *Горбузов, В.Н.* Условные частные интегралы систем уравнений в полных дифференциалах / В.Н. Горбузов, С.Н. Даранчук // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. – 2010. – № 2(96). – С. 41–48.
- [21] *Горбузов, В.Н.* Кратность полиномиальных частных интегралов неавтономных обыкновенных и многомерных дифференциальных систем / В.Н. Горбузов, А.Ф. Проневич, П.Б.Павлючик // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. – 2019. – Том 9, № 1. – С. 15–25.

- [22] Горбузов, В.Н. Комплекснозначные полиномиальные частные интегралы неавтономных обыкновенных и многомерных дифференциальных систем / В.Н. Горбузов, П.Б. Павлючик, А.Ф. Проневич // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. – 2021. – Том 11, № 1. – С. 56–66.
- [23] Горбузов, В.Н. Кратность комплекснозначных полиномиальных частных интегралов неавтономных обыкновенных и многомерных дифференциальных систем / В.Н. Горбузов, П.Б. Павлючик, А.Ф. Проневич // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. – 2023. – Т. 13. – № 3. – С. 33–48.
- [24] Овсянников, Л.В. Групповой анализ дифференциальных уравнений / Л.В. Овсянников. – М.: Наука, 1978. – 400 с.
- [25] Горбузов, В.Н. Математический анализ: теория поля / В.Н. Горбузов. – Гродно: ГрГУ, 2000. – 627 с.
- [26] Буслюк, Д.В. Интегралы и последние множители дифференциальных систем уравнений в частных производных : дис. ... канд. физ.-матем. наук : 01.01.02 / Д. В. Буслюк. – Гродно, 2000. – 95 с.
- [27] Буслюк, Д.В. Интегралы и последние множители дифференциальных систем в частных производных / Д. В. Буслюк // Дифференциальные уравнения. – 1999. – Т. 35, № 3. – С. 418–419.
- [28] Буслюк, Д.В. Интегралы системы Якоби в частных производных / Д.В. Буслюк, В.Н. Горбузов // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. – 2000. – № 1(3). – С. 4–11.
- [29] Картан, Э. Интегральные инварианты / Э. Картан. – М.;Л.: ГИТТЛ, 1940. – 216 с.
- [30] Berrone, L.R. Inverse Jacobi multipliers / L.R. Berrone, H. Giacomini // Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. – 2003. – Vol. 52. – №. 1. – P. 77–130.
- [31] Garcia, I.A. A survey on the inverse integrating factor / I.A. Garcia, M. Grau // Qualitative Theory of Dynamical Systems. – 2010. – Vol. 9. – P. 115–166.
- [32] Черкас, Л.А. Конструктивные методы исследования предельных циклов автономных систем второго порядка (численно-алгебраический подход) / Л.А. Черкас, А.А. Гринь, В.И. Булгаков. – Гродно: ГрГУ, 2013. – 489 с.
- [33] Горбузов, В.Н. Спектральный метод построения интегрального базиса якобиевой системы в частных производных / В.Н. Горбузов, А.Ф. Проневич // Дифференциальные уравнения и процессы управления. – 2001. – № 3. – С. 17–45.
- [34] Горбузов, В.Н. Частные интегралы систем в полных дифференциалах / В.Н. Горбузов, В.Ю. Тыщенко // Дифференциальные уравнения. – 1991. – Т. 27, № 10. – С. 1819–1822.

- [35] Горбузов, В.Н. Построение интегралов линейной дифференциальной системы / В.Н. Горбузов, А.Ф. Проневич // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. – 2003. – № 2(22). – С. 50–60.
- [36] Горбузов, В.Н. Интегралы R-линейных систем в полных дифференциалах / В.Н. Горбузов, А.Ф. Проневич // Доклады НАН Беларуси. – 2004. – Т. 48, № 1. – С. 49–52.
- [37] Проневич, А.Ф. R-дифференцируемые интегралы систем в полных дифференциалах / А.Ф.Проневич. – Saarbruchen (Germany): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 104 с.
- [38] Gorbuzov, V.N. First integrals of ordinary linear differential systems / V.N. Gorbuzov, A.F. Pranevich // Mathematics.Dynamical Systems (1201.4141v1 [math.DS], Cornell Univ., Ithaca, New York). – 2012. – P. 1–75.
- [39] Горбузов, В.Н. Интегралы систем уравнений в полных дифференциалах / В.Н. Горбузов.– Гродно: ГрГУ, 2005. – 273 с.

Partial integrals of real polynomial partial differential systems of the first order

A.F. Pranevich, O.N. Belko, Yu.Yu. Gnezdovsky, P.B. Pavlyuchik

Yanka Kupala State University of Grodno

{pranevich, belko_on, gnezdovsky, p.pavlyuchik}@grsu.by

Abstract In this paper we consider real polynomial systems of partial differential equations of the first order. The method of building real first integrals and last multipliers by known real and complex-valued polynomial partial integrals, taking into account their multiplicity, and conditional partial integrals has been developed. The influence of Jacobian conditions on the possibility of constructing first integrals and last multipliers by partial integrals of partial differential system is shown. Functional relationships between the coordinate functions of cofactors of partial integrals of complete and Jacobian systems of partial differential equations are established. The problems of modifying first integrals and last multipliers of the Darboux type are solved. Sufficient conditions of constructing first integrals for partial differential systems by two known partial integrals are obtained. The possibility of constructing first integrals for normal partial differential systems by a known partial integral is considered. Examples of systems of partial differential equations of the first order are given, which illustrate the theoretical studies carried out in this article. The results can be applied in the analytical theory of differential equations and applied problems of mechanics, optics and hydrodynamics.

Key words: system of partial differential equations, complete partial differential system, Jacobian partial differential system, first integral, real partial integral, complex-valued partial integral, multiplicity, conditional partial integral, last multiplier, last pseudo-multiplier.

Funding The work was supported by Belorussian Foundation for fundamental research, grant № Ф25КН-087 from 06.02.2025.